

DIARREA AGUDA

Jaime Madroñal Menéndez, Patricia Díaz Gutiérrez, Einstein Domingo León Méndez, Ulises Oswaldo Cabrera Urbina.

INTRODUCCIÓN

Diarrea se define como aumento del número de deposiciones (más de 3 deposiciones al día) o disminución de la consistencia de las heces.

- **Diarrea aguda:** cuando la duración <2 semanas.
- **Diarrea crónica:** cuando la duración es < 4 semanas.
- **Diarrea no invasiva:** con heces acuosas sin productos patológicos y paciente afebril.
- **Diarrea invasiva:** con heces menos abundantes, con moco o sangre y acompañadas frecuentemente de fiebre y dolor hipogástrico.

Clasificación de las diarreas:

- **Diarrea no inflamatoria.**
- **Diarrea inflamatoria.**

Etiología

Diarrea	Inflamatoria	No inflamatoria
Bacterias	• Campylobacter jejuni • Escherichia coli (enterohemorrágica o enteroinvasivo) • Shigella spp • Salmonella spp no Typhi • Vibrio parahaemolyticus • Yersinia enterocolitica • Clostridium difficile • Listeria monocytogenes • Plesiomonas shigelloides • Aeromonas hydrophila • Klebsiella oxytoca • Enterocolitis neutropénica	• Staphylococcus aureus • Bacillus cereus • Clostridium perfringens • E. coli (enterotoxigénico, enteropatógeno o difusamente adherente) • Vibrio cholerae serogrupos O1 y O139 • Plesiomonas shigelloides • Aeromonas hydrophila • Tropheryma whipplei • Diarrea de Brainerd
Virus	• Entamoeba histolytica • Otros	• Rotavirus • Norovirus • Astrovirus
Protozoos y helmintos	• Entamoeba histolytica • Otros	• Giardia lamblia • Otros

- **Infecciosas.** Supone el 90% de las causas:
 - **Bacterias:** Shiguela, Salmonella, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli, Vibrio cholerae (diarrea aguda severa principalmente en países en vías de desarrollo), Clostridium difficile (diarrea nosocomial asociado a la toma reciente de antibióticos: cefalosporina 2 y 3er generación, clindamicina y fluorquinolonas, produce colitis pseudomembranosa).
 - **Virus:** Norovirus (Norwalk), rotavirus, adenovirus, astrovirus, calicivirus, parvovirus, coronavirus.
 - **Parásitos:** Giardia lamblia, Cryptosporidium, Microsporidium, Entamoeba histolytica.
 - **Hongos:** Candida albicans, Histoplasma.
- **Fármacos:** citostáticos, analgésicos, cardiovasculares (digoxina, antiarrítmicos y

antihipertensivos), antimicrobianos (eritromicina, tetraciclinas, tuberculostáticos, aciclovir), antiparkinsonianos, anticonvulsivantes, anestésicos, antidiabéticos orales, otros (sulfasalacina, azatioprina, corticoides, teofilina, anticonceptivos orales).

- **Tumores.** linfoma, adenoma vellosos colónico, tumor carcinoide (VIPOMA).
- **Patologías crónicas.** síndrome de mala absorción, enfermedad inflamatoria intestinal (EII), enfermedad de Whipple, impactación fecal (por rebosamiento)
- **Otros.** metales pesados (plomo, arsénio, cobre, magnesio, zinc), conservantes alimenticios, síndrome de asa ciega, malaria. etc.
- **Disregulaciones iónico-metabólicas:** diabetes mellitus, hipertiroidismo, hiperpotasemia, hipermagnesemia.

DIAGNÓSTICO

Anamnesis

Necesitamos realizar una historia clínica exhaustiva en la que incluyamos, además de lo habitual:

- Consistencia, número de deposiciones y existencia de productos patológicos en heces (sangre, moco o pus). Nocturnidad (suele indicar organicidad).
- Síntomas que acompañan, como fiebre, dolor abdominal, náuseas o vómitos.
- Antecedentes farmacológicos (uso de antibióticos) u hospitalización en los días previos.
- Transgresiones dietéticas, posibilidad de haber ingerido comida en mal estado.
- Viajes al extranjero.
- Convivientes con misma sintomatología.

Exploración física

- Debe valorarse la gravedad del cuadro, prestando atención a las constantes vitales y al nivel de hidratación
- Exploración abdominal (inspección, auscultación, palpación y percusión) que incluya auscultación de la peristalsis, palpación para localizar dolor o posibles masas y descartar signos de irritación peritoneal sugestivos de un abdomen agudo.
- En caso de sospecha, tacto rectal para descartar fecaloma con diarrea por rebosamiento u objetivar sangre, moco o pus en las heces.

Pruebas complementarias

¡ALERTA!

- **Criterios de gravedad:** deshidratación por diarrea profusa acuosa, fiebre elevada, dolor abdominal intenso o irritación peritoneal, sangre en heces, paciente de alto riesgo (inmunosupresión, ancianos frágiles, hospitalizados), defecaciones: > 6 deposiciones/día y más de 1 día de evolución.

Se realizarán analítica sanguínea en diarrea persistente más de 48-72 horas o en presencia de criterios de gravedad.

- Hemograma
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, GGT, LDH, amilasa, bilirrubina, PCR.
- Coagulación
- Gasometría venosa (descartar acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato en heces).

- Coprocultivos
- Radiografía simple de abdomen, radiografía de abdomen en bipedestación y de tórax posteroanterior y lateral. Cuando se sospeche abdomen agudo.

¡NO OLVIDAR!

• CRITERIOS DE INGRESO:

- Inestabilidad hemodinámica o síntomas y signos de deshidratación intensa.
- Intolerancia oral pese a antieméticos.
- Factores de riesgo (inmunosupresión, comorbilidades, edad avanzada).
- Sospecha de abdomen agudo
- Alteración importante de pruebas complementarias (deterioro de función renal, alteraciones hidroelectrolíticas, etc)
- Hemorragia intensa asociada.

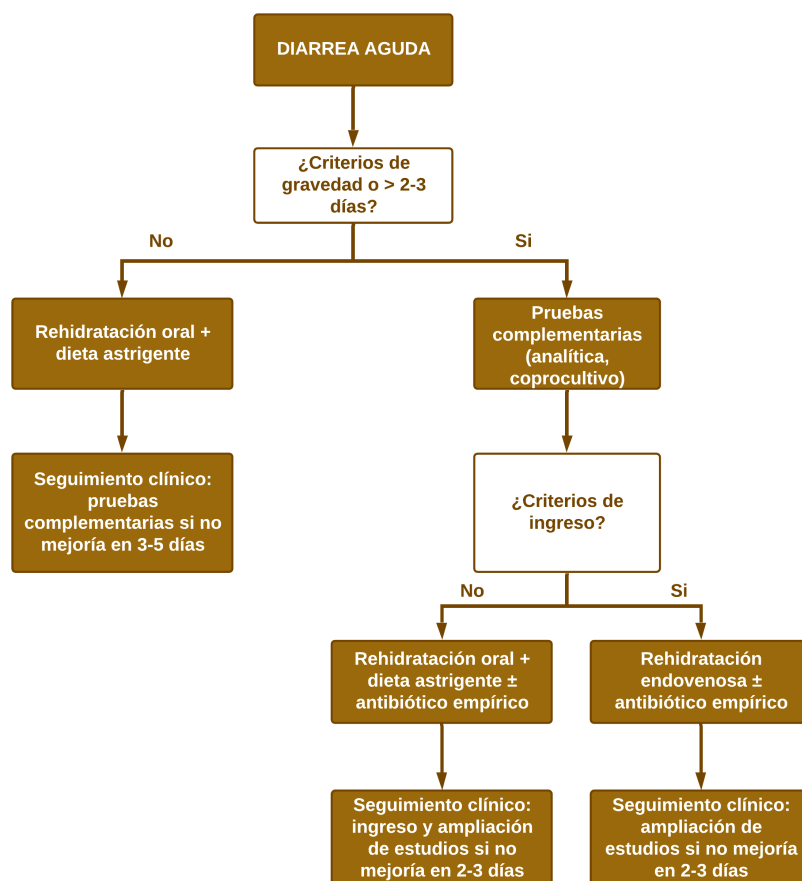
TRATAMIENTO

- **Reposición de líquidos y electrolitos:** vía oral, si se tolera: con 1,5-2 litros diarios de la solución de la OMS. En caso de no tolerar la vía oral, se realizará por vía intravenosa: **suero fisiológico** 2500-3000 ml cada 24h IV y 1mg/kg/día de CLK. (20 mEq de CLK cada 8 horas IV).
- **Dieta astringente:** evitando productos lácteos, grasas o picantes durante 3-4 días y si buena evolución reintroducir paulatinamente dieta habitual.
- **Antibioterapia:** Ciprofloxacino 500-750mg/12h vía oral o 400mg/12h iv durante 3-5 días. Indicado de manera empírica en caso de: diarrea del viajero grave, fiebre >38,5°C, sangre en heces y diarrea moderada-grave en pacientes de riesgo.
- **Analgésicos:** paracetamol 1 gr cada 8h o metamizol 575mg 1 cada 8h.
- **Antieméticos:** metoclopramida 10mg/ml iv. c/ 8 horas, si vómitos incoercibles ondansetrón 4mg 1 cada 8h IV.
- **Antidiarreicos:** Adultos: la dosis inicial es de 4 mg (2 cápsulas) seguida de 2 mg (1 cápsula) tras cada deposición diarreica. La dosis máxima es de 16 mg (8 cápsulas) al día. Niños mayores de 12 años: la dosis inicial de 2 mg (1 cápsula) seguida de 2 mg (1 cápsula) tras cada deposición diarreica; uso controvertido.

Criterios de tratamiento antibiótico

Pacientes con diarrea que presenten.

- Fiebre > 38,5°C
- Malestar general.
- Signos de deshidratación
- Dolor abdominal cólico intenso
- Diarreas con sangre o moco
- Pacientes con inmunodepresión en tratamiento con corticoides, comorbilidad importante o patología vascular.
- Diarrea del viajero de gravedad moderada o grave



BIBLIOGRAFÍA

- López Noguerras MA, Guardiola Arévalo A, Repiso Ortega A. Diarrea aguda. En: Julián Jiménez A. Manual de Protocolos y Actuación en Urgencias. 4ª ed. Toledo: Complejo Hospitalario de Toledo, Hospital Virgen de la Salud; 2014.
- Bujanda Fernández de Piérola L, Barrio Andrés J. Diarrea aguda. En: Ponce J, Castells Garangou A, Gomollón García F. Tratamiento de las enfermedades gastroenterológicas. 3ª ed. Barcelona: Elsevier Doyma; 2011.
- Domínguez García N, Pérez-Jacoiste MA. Diarrea aguda y crónica. En: Aguilar Rodríguez F, Bisbal Pardo O, Gómez Cuervo C, de Largade Sebastian M, Maestro de la Calle G, Pérez-Jacoiste Asin MA et al. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. Hospital 12 de octubre. 7ª ed. Madrid: MSD; 2012.

VÓMITOS

Jaime Madroñal Menéndez, Alba González González, Patricia Méndez Da Cuñá, Ulises Oswaldo Cabrera Urbina, Einsten Domingo León Méndez.

INTRODUCCIÓN

Náuseas (sensación desagradable de vómito inminente), arcada (contracciones espasmódicas de la musculatura abdominal) y vómito (expulsión forzada y enérgica del contenido gástrico por la boca).

Etiología

- Digestivas: infecciones, patología gástrica, patología hepatobiliar y pancreática, obstrucción intestinal enfermedades inflamatorias, etc.
- No digestivas: fármacos, patología neurológica, patología cardiovascular, patología endocrinometabólica, patología nefrourológicas, trastornos psiquiátricos y otros.

DIAGNÓSTICO

Anamnesis Minuciosa

- Aspectos generales: antecedentes medico-quirúrgicos y ginecológicos (FUR), fármacos, alcohol y drogas, viajes, enfermos en el entorno.
- Características del vómito: sangre (HDA), bilis (obstrucción alta), alimentos no digeridos (estasis esofágicas o psicógeno), fecaloideo (obstrucción intestinal).
- Aparición temporal: matutinos (embarazo, OH, uremia), durante la ingesta (psicógeno o úlcus yuxtapilórico), horas después del ayuno (obstrucción pilórica, dismotilidad).
- Tiempo de evolución: < 2 días (GEA, fármacos nuevos), > 1 mes (psicógeno, gastroparesia, pseudoobstrucción intestinal).
- Síntomas acompañantes: dolor abdominal, fiebre, diarrea, pérdida ponderal, dolor precordial, cefalea, déficit neurológico, vértigo...

Exploración

- Debe valorarse la gravedad del cuadro, prestando atención a las constantes vitales y al nivel de hidratación
- Exploración abdominal (inspección, auscultación, palpación y percusión) que incluya inspección, auscultación de la peristalsis, palpación para localizar dolor o posibles masas y descartar signos de irritación peritoneal sugestivos de un abdomen agudo y la percusión.
- En caso de sospecha, se realizará un tacto rectal para descartar de fecaloma u objetivar sangre, moco o pus en las heces.
- Debe realizarse, además, una exploración por aparatos, incluyendo exploración neurológica.

NO OLVIDAR!

- Realizar anamnesis y exploración física para descartar causas no digestivas del síndrome emético (procesos intracraneales, patología cardiovascular, etc.).

Pruebas Complementarias En Urgencias:

- **Hemograma.**
- **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, bilirrubina total y fraccionada, GOT, GPT, GGT, LDH, amilasa y lipasa (sospecha de pancreatitis), calcio (descartar hipo/hiperparatiroidismo) y marcadores de daño miocárdico: troponina ultrasensible, CKmb si

sospecha de cardiopatía isquémica.

- **Sistemático y sedimento de orina** y test de embarazo (mujer fértil).
- **ECG.**
- **Gasometría venosa** si vómitos abundantes.
- Según sospecha se puede añadir:
 - Rx de tórax y abdomen (obstrucción intestinal).
 - Gasometría arterial (signos de gravedad).
 - Ecografía abdominal (patología bilio-pancreática).
 - Gastroscoopia (patología digestiva alta).
 - TAC cerebral (focalidad neurológica)
 - Niveles plasmáticos de fármacos (digoxina, teofilina).

TRATAMIENTO

¡ALERTA!

- Estar pendiente de las posibles complicaciones: deshidratación, alcalosis metabólica, hipoclorémica, hipopotasémica, broncoaspiración Síndrome de Bøerhaave (rotura esofágica) o de Mallory-Weiss (laceración de mucosa esofágica).
- Descartar patología médica o quirúrgica urgente, deshidratación y malnutrición graves, complicaciones y ausencia de respuesta satisfactoria al tratamiento, que serán subsidiarios de ingreso.
- La reposición hidroelectrolítica se realizará en función del grado de deshidratación y la tolerancia. Siempre tratar de determinar la causa subyacente para instaurar el tratamiento específico.
- Tratamiento sintomático de los vómitos. Inicialmente, se utilizan medidas higiénico-dietéticas, pero en caso de persistencia de vómitos, se debe iniciar tratamiento antiemético (varios fármacos según etiología, tabla 1).

Fármaco	Dosis y vía	Etiología
Metoclopramida	10 mg/8h vo/im/iv	Gastroparesia Migrañas
Domperidona	5 mg/8 h vo	Dispepsia funcional
Cleboprida	0,5 mg/8 h vo	Gastroenteritis
Ondansetrón	8 mg/12 h vo/iv diluidos en 100 cc	Quimioterapia Gastroenteritis
Difenhidramina	2 mg/8 h vo 5 mg im/iv	Trastornos laberínticos
Clorpromazina	10-25 mg/4h vo/im/iv	Fármacos y anestésicos
Dexametasona	4 mg/8 h iv	Hipertensión intracraneal
Metilprednisolona	0,5-1 mg/kg vo/iv	Hipertensión intracraneal

Fármacos antieméticos

BIBLIOGRAFÍA

- López Nogueras MA, Alcántara Torres M, Repiso Ortega A. Nauseas y vómitos. En: Julián Jiménez A. Manual de Protocolos y Actuación en Urgencias. 4ª ed. Toledo: Complejo Hospitalario de Toledo, Hospital Virgen de la Salud; 2014.

- Balboa Rodríguez A, Bixquert Jiménez M. Gastroparesia, náuseas, vómitos, hipo y bezoar. En: Ponce J, Castells Garangou A, Gomollón García F. Tratamiento de las enfermedades gastroenterológicas. 3ª ed. Barcelona: Elsevier Doyma; 2011.
- Longstreth GF. Approach to the adult with nausea and vomiting. En: UpToDate [Internet]. Talley NJ, Grover S (eds). Waltham, MA. [acceso 2 de Junio de 2018]. Disponible en: www.uptodate.com.

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA

Rita González Núñez, Marco Piro, Noelia Fernández Valverde, María Nieves Gómez González, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN:

Se define como el sangrado existente entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treitz.

Supone el 7-8% del total de las urgencias, siendo sus posibles causas las úlceras gastroduodenales, lesiones agudas de la mucosa gástricas, varices gastroesofágicas, esofagitis, síndrome de Mallory-Weiss, neoplasias, angiodisplasias y otros.

Puede manifestarse como:

- **Hematemesis:** vómito de contenido hemático, sangre roja, marrón o negra en posos de café o
- **Melenas:** heces negras, fétidas, malolientes y pastosas o
- **Rectorragia:** esta forma de presentación es rara y más frecuente en la HDB, pero en el 10% de las ocasiones puede ser secundaria a una HDA, especialmente si esta cursa con inestabilidad hemodinámica

DIAGNÓSTICO:

Se basa fundamentalmente en una historia clínica detallada en los siguientes apartados:

- **Anamnesis:** hábitos tóxicos (alcohol), fármacos gastrolesivos (AINEs), toma de fármacos (hierro oral, sales de bismuto) o de alimentos que modifiquen la coloración de las heces, antecedentes digestivos o episodios previos de HDA, características de la hemorragia (tiempo transcurrido, cuantía, coloración), síntomas previos (vómitos, disfagia, síndrome constitucional, mareo, síncope...), coagulopatías o fármacos anticoagulantes o antiagregantes, cortejo vegetativo, antecedentes personales o familiares de cáncer gástrico...
- **Exploración física:** toma de constantes vitales como TA, frecuencia cardíaca. Estado general del paciente, palidez de piel y mucosas, estigmas de hepatopatía (arañas vasculares, circulación colateral...), equimosis o petequias, exploración abdominal (palpación de masas, zonas dolorosas, irritación peritoneal...), auscultación abdominal (aumento del peristaltismo). **Tacto rectal** para la comprobación de las melenas. Tener presente siempre datos de baja perfusión periférica, estos son: sudoración, disminución del nivel de conciencia, ansiedad, taquipnea...
- **Pruebas complementarias:**
 - **Hemograma.** Atención a la anemia. No es infrecuente la elevación de los leucocitos de forma reactiva al cuadro.
 - **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, bilirrubina, amilasa, PCR. Muy importante la **urea:** si hay valores altos superiores a 2-3 veces del valor normal con creatinina plasmática normal es muy sugestivo de HDA. Suele normalizarse a las 48-72h. Es muy raro que una HDA eleve mucho la PCR, si se da este escenario, buscar otras causas para los vómitos oscuros como vómitos de retención.
 - **Coagulación** básica.
 - **Pruebas cruzadas.** Solicitar pruebas cruzadas y reservar concentrados de hematíes

entre 2 a 4 unidades en previsión de transfundir sangre y estado clínico del paciente.

- **Enema:** si hay duda sobre unas posibles melenas y el tacto rectal no las aclara.
- **Endoscopia digestiva alta.**

Diagnóstico diferencial

- **Epistaxis o hemoptisis:** importante recordar que pueden ser causa tanto de hematemesis como de melenas (al deglutirse el contenido hemático).
- **Vómitos oscuros (pseudohematemesis):** bebidas de cola, vino, café... o vómitos de retención por oclusión/suboclusión intestinal o íleo parálítico.
- **Pseudomelenas:** por la toma de hierro oral, bismuto, tinta de calamar, morcilla, espinacas, remolacha, regaliz...
- **Hemorragia digestiva baja:** puede también presentarse con melenas, sobre todo si es una hemorragia de intestino delgado o de colon derecho.

Clasificación hemodinámica

Sin repercusión hemodinámica	Con repercusión hemodinámica
• TAS > 100 mmHg.	• TAS < 100 mmHg.
• FC < 100 lpm.	• FC > 100 lpm.
• Ausencia de cambios con el ortostatismo respecto al decúbito.	• Cambios significativos con el ortostatismo.
• Piel seca (normocoloreada y caliente)	• Hipoperfusión periférica (palidez, cianosis, sudoración, frialdad, agitación...)

TRATAMIENTO

- **Medidas generales:**
 - Dieta absoluta, control de constantes vitales.
 - Canalización de dos vías venosas de grueso calibre.
 - Sueroterapia (preferentemente con soluciones cristaloides) y control hemodinámico.
 - Oxígeno suplementario por cánulas nasales o según nivel de SatO₂: cánulas nasales, ventimax o ventimax con reservorio.
- **Medidas específicas:**
 - **IBP** en bolo: Pantoprazol 40mg IV.
 - **Reservar concentrados de hematíes:** realizar pruebas cruzadas y reservar (si precisa).
 - **Antieméticos:** metoclopramida (Primperan®) 10mg IV/8 horas u ondasetron 4mg IV. Recomendados si hay náuseas o vómitos.
 - **Sonda nasogástrica:** no está recomendado su empleo de forma rutinaria. Tendría como única utilidad visualizar el contenido gástrico cuando no nos queda claro si ha habido una HDA.
 - **Eritromicina:** se recomienda la administración de un bolo de 250 mg de eritromicina IV como procinético unos 30-120 minutos antes de realizar la endoscopia para aumentar el rendimiento de la misma.
 - **Corrección de la coagulación:** en pacientes tratados con acenocumarol o warfarina habría que administrar vitamina K a dosis de 10 mg IV para intentar la corrección del INR. Si el paciente tiene un INR muy aumentado o está inestable habría que administrar

también concentrados de complejo protrombínico (la dosis varía según el INR, pero lo mínimo a administrar serían 25 UI/ Kg). El INR debería estar por debajo de 2.5 antes de realizar la endoscopia. Si están en tratamiento con anticoagulantes de acción directa el concentrado de complejo protrombínico podría ser útil a dosis de 25 UI/Kg si la hemorragia es importante o el paciente está inestable. La administración de idarucizumab, antídoto del dabigatrán, solo se recomienda en hemorragia exanguinante con riesgo vital.

- **Transfusión de concentrados de hematíes:** valorar la transfusión de concentrados de hematíes si hay inestabilidad hemodinámica, aunque la analítica todavía no refleje anemia importante. Si el paciente está estable, transfundir según resultados analíticos y comorbilidades.
- **Transfusión de plaquetas:** se recomienda si hay menos de 50000 plaquetas y hemorragia activa o en pacientes politransfundidos (>6 concentrados de hematíes).
- **Si sangrado por varices esofagogástricas:** Somatostatina en bolo de 250µg/15min (3 bolos) y posteriormente perfusión continua (6mg/500ml SSF en 24h). Si hay presentes estigmas de hepatopatía o hepatopatía conocida: administrar de 1 a 3 bolos de 250 microgramos de somatostatina y posteriormente en perfusión continua 3 mg de somatostatina en 500 cc de SSF/12h. Está recomendado transfundir solo lo estrictamente necesario en estos casos, pues puede aumentar la presión portal y agravar la hemorragia.
- **Antibiótico.** Está indicado administrar también en urgencias una dosis de antibiótico (p. ej ceftriaxona 1g/ IV) para prevenir un episodio de peritonitis bacteriana espontánea (PBE). En estos pacientes el INR no es un indicador fiable como medidor de la coagulación de un paciente y no debe intentar corregirse a no ser que esté bajo tratamiento con dicumarínicos.
- **Endoscopia digestiva alta:** no siempre se necesita su realización. Existen diversas escalas como la de **Glasgow-Bradchtford** que nos indican la necesidad de la realización de esta según los datos del paciente (con 1 punto o menos, el paciente podría ser dado de alta sin necesidad de endoscopia de urgencia). Se aconseja la realización de la endoscopia tras haberse alcanzado la estabilidad hemodinámica
- **Interconsulta a digestivo.**

Escala de Glasgow-Blatchford

VARIABLE		PUNTOS
• Urea plasmática (mg/dL)	• $\geq 38 < 47$ • $\geq 47 < 58$ • $\geq 58 < 147$ • ≥ 147	• 2 • 3 • 4 • 6
• Hemoglobina (g/dL) Varones (V). Mujeres (M)	• V: $\geq 12 < 13$ M: $\geq 10 < 12$ • V: $\geq 10 < 12$ • M y V: < 10	• 1 • 3 • 6
• TAS (mmHg)	• 100-109 • 90- 99 • < 90	• 1 • 2 • 3
• Otros	• FC ≥ 100 lpm • Presentación con melenas • Presentación con síncope • Enfermedad hepática previa • Fallo cardíaco	• 1 • 1 • 2 • 2 • 2

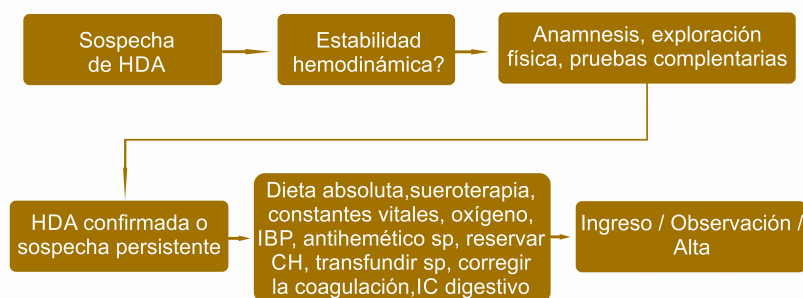
Figura 1: Escala de Glasgow-Blatchford: Riesgo bajo ≤ 1 punto

- Si puntuación menor o igual a un punto en la escala de Glasgow-Blatchford no precisa endoscopia digestiva alta y no sería necesario realizar interconsulta a digestivo.
- Si inestabilidad hemodinámica a pesar de resucitación o disminución del nivel de consciencia habría que realizar interconsulta a UCI.

Criterios de Ingreso

- **Observación/Alta:** estabilidad hemodinámica y ausencia de comorbilidades, valores analíticos normales, diagnóstico endoscópico con estigmas de bajo riesgo de resangrado (Forrest IIc-III para ulcus gastroduodenal), diagnóstico endoscópico con ausencia de sangrado.
- **Ingreso hospitalario:** pacientes ańosos, con comorbilidades, hemorragia recurrente/persistente, inestabilidad hemodinámica, enfermedades concomitantes, hemorragia por hipertensión portal.

Algoritmo



BIBLIOGRAFÍA

- Arrieta Ortubay E, Algara San Nicolás M y Yela San Bernardino C. Hemorragia digestiva. Manual de diagnóstico y terapéutica médica. Hospital Universitario 12 de Octubre. Editores: Suárez Pita D, Vargas Romero JC, Salas Jarque J et al. 8ª edición. MSD; 2016: p901-925.
- Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Medicina de Urgencias y Emergencias: Guía diagnóstica y protocolos de actuación. 5ªed. Madrid. Elsevier; 2015: p283-289.
- Rodríguez García MC, Fernández-Samos Gutiérrez R. Criterios de actuación en Urgencias. León: EOLAS Ediciones; 2014, p161-163.
- Stanley AJ, Lain L. Management of acute upper gastrointestinal bleeding. BMJ: 2019; 364:l536.
- Montoro Huguet MA, García Pagán JC. Nuevo manual de emergencias en gastroenterología y hepatología. 2019. Internet: <https://urgenciasgastroenterologia.ec-europe.com/>
- Vázquez Lima MJ, Casal Codesido JR. Guía de actuación en urgencias. 5ªed. Editorial Médica Panamericana; 2017.
- Savides TJ, Jensen DM. Hemorragia digestiva. Sleisenger y Fordtran. Enfermedades digestivas y hepáticas. Fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. 10ª edición. Elsevier; 2017: p297-335.
- Rodríguez Rodríguez M, Montejano Ortega L. Hemoterapia. Manual de diagnóstico y terapéutica médica. Hospital Universitario 12 de Octubre. Editores: Suárez Pita D, Vargas Romero JC, Salas Jarque J et al. 8ª edición. MSD; 2016: p1387-1394.

HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA

Victoria Cano López, Estefania Bay, Jorge Jesús Morais García, Rudiger Carlos Chavez Flores, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La hemorragia digestiva baja (HDB) es la pérdida de sangre por el tubo digestivo cuyo origen es distal al ligamento de Treitz. Representa aproximadamente el 20-25% de todos los casos de hemorragia digestiva, con una incidencia de 20-37 casos/100 000 habitantes, y su prevalencia ha aumentado en los últimos años. La mayoría de los casos ocurren en paciente de edad avanzada con comorbilidades asociadas. Las causas más frecuentes en nuestro medio son la diverticular y la colitis isquémica. Otras causas son hemorroides, tumores, colitis actínica, colitis infecciosa, fisura anal y enfermedad inflamatoria intestinal (Figura 1).

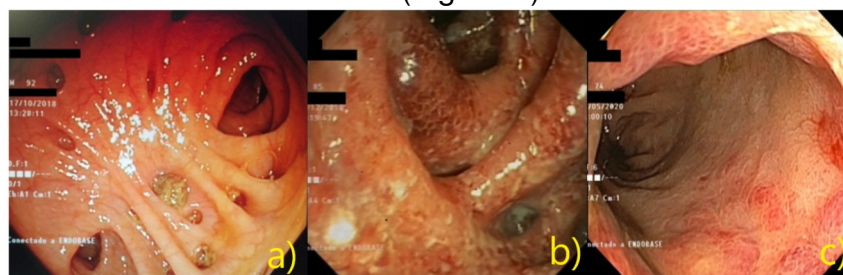


Figura 1: Imágenes endoscópicas de las principales causas de hemorragia digestiva en nuestro medio (A. Diverticulosis colónica marcada. B. Colitis isquémica. C. Proctitis actínica)

DIAGNÓSTICO

Clínica. Se Puede Manifestar Como:

- Sangre de color rojo vivo, que recubre las heces o aparece tras la defecación de heces normales o mancha el papel higiénico: origen anorrectal.
- Sangre de color rojo oscuro o granate, mezclada con las heces o como único componente de la defecación: origen no hemorroidal.
- Melenas: sugieren HDA, pero pueden ser la forma de presentación de una hemorragia de intestino delgado o colon derecho.

Anamnesis

- Episodios previos
- Fuentes de sangrado descritas previamente.
- Enfermedades o factores de riesgo cardiovascular.
- Uso de fármacos (AINE, antiagregantes o anticoagulantes).
- Radioterapia pélvica.
- Endoscopias o cirugías previas.
- Síntomas que orienten a determinar el origen.
- Asintomática: origen diverticular.
- Dolor abdominal y diarrea: colitis.
- Síntomas anorrectales patología a ese nivel.
- Alteración del tránsito intestinal o síntomas constitucionales: neoplasia.
- Valorar estado hemodinámico del paciente (palidez cutaneomucosa, sudoración, frialdad en las extremidades, taquicardia, PAS<100 mmHg).
- Exploración general y anorrectal para valorar la presencia de fisuras, hemorroides, masas rectales, características de las heces y sangrado.

Exploración Física

- Constantes vitales, estado de volemia y nivel de consciencia. Se puede utilizar el Índice de Shock ($SI = \text{Pulso} / \text{PAS}$) para calcular si el paciente está estable y sangrando activamente (ver algoritmo de actuación, figura 3).
- Tacto rectal con inspección anorrectal.
- Descartar HDA (10-15%): Paciente inestable, con hipotensión ortostática y cociente urea/creatinina >30 . No coágulos en las heces.

Hipovolemia (% pérdida hemática)	PAS	Pulso	Prueba basculación	Perfusión periférica
Leve ($<10\%$)	>100	<100	-	normal
Moderada (10-25%)	>100	>100	-/+	Frialdad y palidez
Grave (25-35%)	<100	>100	+	Hipoperfusión periférica, oligoanuria o agitación

Tabla 1: Clasificación de la gravedad de la hemorragia digestiva. Gastrointest Endosc 1999; 49: 228-238

Pruebas complementarias en urgencias

- Hemograma,
- Bioquímica general con urea y pruebas de función hepática, PCR.
- Coagulación.
- Radiografía de tórax.
- Electrocardiograma si sospecha de descompensación de patología respiratoria y/o cardiovascular.
- Pruebas cruzadas y reserva de hematíes.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Medidas generales

- Dos vías periféricas de grueso calibre (16 G) y/o una central.
- Monitorización.
- Transfusión restrictiva: si $\text{Hb} < 7 \text{ g/dl}$ (objetivo 7-9 g/dl), excepto en ancianos o en enfermos con patología cardiorrespiratoria $\text{Hb} < 9 \text{ g/dl}$ (objetivo Hb 10). Si politransfusión ($<3\text{CH}$ en 1 hora) valorar transfusión plasma fresco.
- Sueroterapia: Inicialmente con cristaloides con objetivo de TAS $> 100 \text{ mmHg}$.
- Sonda nasogástrica: No se recomienda de rutina. Si se decide su uso debe retirarse tras el primer lavado gástrico.
- **Coagulopatía:** Hemorragia activa con:
 - **Plaquetas $<50\,000$:** transfundir plaquetas.
 - **INR >1.5 :** transfundir plasma fresco o complejo protrombínico.
 - **Si INR 1.5-2.5:** se puede realizar endoscopia antes o concomitante al revertir la coagulación.
 - **Si INR > 2.5 :** se recomienda revertir primero la coagulación.
- Si hay hemorragia digestiva grave que no responde a medidas iniciales, ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Tratamiento específico

Cesa espontáneamente 80-85%. Se han desarrollado distintas escalas para estratificar el riesgo, como el índice de Okland (figura 2), el Strate o el BLEED.

- **HDB estable con riesgo bajo (autolimitada, sin otra indicación de ingreso, Okland $\leq$ 8):** ALTA con colonoscopia ambulatoria.
- **HDB estable con riesgo alto (Okland $>$ 8):** INGRESO. Colonoscopia urgente, previa preparación, preferentemente dentro de las primeras 24-48 h.
- **HDB con inestabilidad hemodinámica:** INGRESO. Gastroscopia. Si es normal, o no es posible, angioTAC. Si es positiva, se recomienda la angiografía con embolización lo antes posible. En los centros con radiología intervencionista de guardia esto debe completarse dentro de 1 hora.

Edad		PAS	
<40	0	<90	5
40-69	1	90-119	4
≥70	2	120-129	3
Género		130-159	2
Hombre	0	≥160	0
Mujer	1		
Episodio previo de HDB		HB (g/dL)	
NO	0	<7	22
SI	1	7- 8,9	17
Tacto rectal		9-10,9	13
Sangre	0	11-12,9	8
Normal	1	13-15,9	4
Pulso		≥16	0
<70	0		
70-89	1		
90-109	2		
≥110	3		

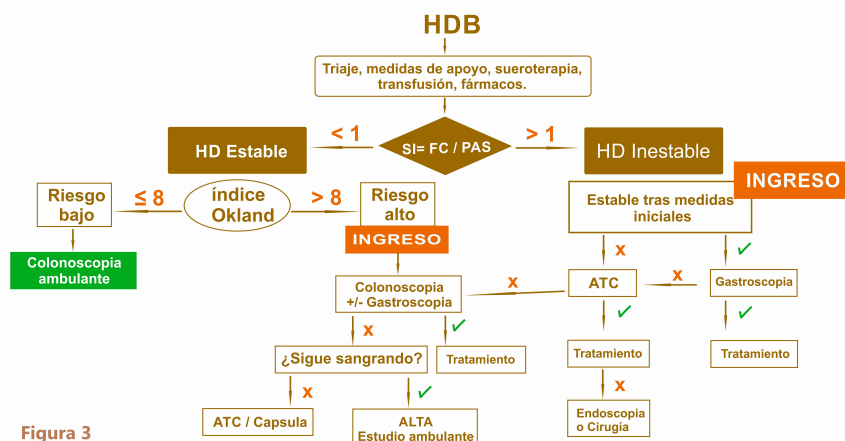
Figura. 2
Índice de Okland

Tratamiento según punto sangrante y etiología:

- Colonoscopia (<24h): HDB sin inestabilidad hemodinámica.
- Angio-TC: HDB con inestabilidad hemodinámica o colonoscopia no concluyente.
- Arteriografía mesentérica: HDB grave, persistente e imposibilidad para realizar colonoscopia.
- Cirugía: HDB masiva, persistente y las anteriores pruebas no han sido concluyentes o que no se hayan podido realizar por la situación clínica del paciente.

Puntos clave

- Valorar el estado hemodinámico inicial con reposición de la volemia o transfusión de sangre según sea necesario.
- Se debe realizar una estratificación del riesgo basada en parámetros clínicos y analíticos para distinguir a los pacientes con bajo y alto riesgo de complicaciones.
- La rectorragia asociada con inestabilidad hemodinámica puede ser indicativa de una fuente de sangrado gastrointestinal superior y, por lo tanto, justifica realizar una gastroscopia.
- En la mayoría de los pacientes la colonoscopia debe ser el procedimiento diagnóstico inicial y debe realizarse dentro de las 24 horas posteriores a la presentación del paciente tras la adecuada preparación del colon.
- Las intervenciones radiológicas deben considerarse en pacientes de alto riesgo con hemorragia activa que no responden adecuadamente a la reanimación y que es poco probable que toleren la preparación intestinal y colonoscopia.
- Se deben evitar el uso de ANES en paciente con antecedentes de sangrado gastrointestinal especialmente si es secundario a diverticulosis o angioectasia.



BIBLIOGRAFÍA

- Almadi MA, Barkun AN. Patient Presentation, Risk Stratification, and Initial Management in Acute Lower Gastrointestinal Bleeding. *Gastrointest Endosc Clin N Am.* 2018; 28(3): 363-77
- Bibiano Gillen, Carlos. Manual de urgencias. Sanidad y Ediciones SL. 2018. ISBN-10: 841683198X p. 484-491.
- Oakland K, Chadwick G, East JE, Guy R, Humphries A, Jairath V, et al. Diagnosis and management of acute lower gastrointestinal bleeding: guidelines from the British Society of Gastroenterology. *Gut.* 2019; 68(5): 776-89.
- Strate, Lisa L.; Gralnek, Ian M. ACG clinical guideline: management of patients with acute lower gastrointestinal bleeding. *The American journal of gastroenterology*, 2016, vol. 111, no 4, p. 459.

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL: ENFERMEDAD DE CROHN Y COLITIS ULCEROSA.

Miguel Pérez Ferrer, Giancarlo Ernesto Candela Ganoza, Isabel Maestro Prada, Eva Marina Fernández-Marcote Menor.

INTRODUCCIÓN

Enfermedad inflamatoria crónica sistémica mediada por mecanismos autoinmunes que típicamente cursa en brotes. Se subdivide en tres entidades según su comportamiento, localización e histología:

- **Colitis Ulcerosa:** Afectación limitada a la mucosa colónica (intestino grueso o colon) cuya distribución es difusa y continua. Presentación típica con diarrea, rectorragia y dolor abdominal tipo retorcijón y/o síndrome rectal (tenesmo, urgencia defecatoria y pujos).
- **Enfermedad de Crohn:** Se caracteriza por afectación transmural de cualquier punto del tracto GI, cuya distribución es parcheada, más frecuente en íleon y colon. Cursa con fiebre, dolor abdominal, pérdida de peso y diarrea con o sin productos patológicos (en patrón estenosante puede cursar con episodios suboclusivos). Prevalencia en aumento, recientemente igualando a la colitis ulcerosa.
- **Colitis Indeterminada (10%):** Cuando no se consigue establecer diferencia entre las anteriores (a efectos de manejo práctico se trata como colitis ulcerosa).

DIAGNÓSTICO

Los motivos por los que un paciente con EII acude a urgencias son: La presencia de un brote, enfermedad perianal, una complicación (obstrucción intestinal, perforación-absceso, hemorragia digestiva...), efectos adversos del tratamiento o manifestaciones extraintestinales (oculares como la uveítis anterior, articulares o cutáneas como el eritema nodoso y pioderma gangrenoso principalmente).

Anamnesis

Dolor abdominal, el número de deposiciones, presencia o ausencia de productos patológicos, tenesmo rectal, rectorragia. Pérdida de peso, fiebre o febrícula. Clínica extraintestinal o perianal.

Fármacos: Cumplimiento terapéutico. Uso de AINES o antibióticos. Relación temporal fármaco-clínica.

Estratificación de la actividad en brote:

Índice Actividad Enfermedad de Crohn: Harvey Bradshaw	
1.- Estado General	• 0: Muy bueno • 1: Regular • 2: Malo • 3: Muy malo • 4: "Terrible"
2.-Dolor abdominal	• 0: No • 1: Leve • 2: Moderado • 3: Intenso
3.- Numero deposiciones liquidas diaria (n)	• N

Índice Actividad Enfermedad de Crohn: Harvey Bradshaw	
4.- Masa abdominal	• 0: No • 1: Dudosa • 2: Definida • 3: Definida y dolorosa
5.- Complicaciones:	• 1 punto por cada una de las siguientes: • Artralgia, uveítis, aftas, eritema nodoso, pioderma gangrenoso, fístula anal activa, otras fistulas activas, absceso.
Puntuación: <6: Brote Leve; 6-12 Brote Moderado; >12 Brote grave.	

Índice Actividad Colitis Ulcerosa: Truelove Witts

	1 punto	2 puntos	3 puntos
• Número deposiciones	• <4	• 4-5	• >5
• Sangre heces	• +-	• ++	• +++
• T ^{ax} axilar (°C)	• <37	• 37-37.5	• >37.5
• FC (lpm)	• <80	• 80-90	• >90
• Hb (g/L) Hombres.	• >14	• 10-14	• <10
• Mujeres	• >12	• 9-12	• <9
• VSG (mm/h)	• <15	• 15-30	• >30

Puntuación: 6 puntos: inactivo; 7-10 puntos: leve; 11-14 puntos: moderado; 15-18 puntos: grave.

Pruebas complementarias:

- Hemograma.
- Coagulación.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, GOT, GPT, GGT, LDH, amilasa, PCR / VSG. Procalcitonina.
- Coprocultivo, toxina de Clostridium difficile (incluir parásitos al diagnóstico).
- Rx abdomen: Si dolor abdominal, para descartar complicación como oclusión, perforación o megacolon tóxico (colon transversal > 6cm con signos de toxicidad sistémica).
- Rx Tórax: Ante cualquier brote que requiera ingreso. Estudio Síndrome febril (especialmente si clínica respiratoria o tratamiento inmunosupresor).
- TAC / RMN / Eco intestinal: En caso de sospecha de complicación local/abdomen agudo: absceso, fístula, colitis grave y perforación. Su indicación no es urgente. Contraindicación si megacolon.
- Rectoscopia: si brote grave de Colitis ulcerosa, rectoscopia para biopsias para descartar CMV.

TRATAMIENTOIndicaciones de ingreso

Todo brote grave de acuerdo con los índices de estratificación.

- Brote moderado que no ha respondido al tratamiento o con intolerancia oral.
- Sospecha de complicaciones: Abdomen agudo, hemorragia digestiva grave, síndrome febril sin foco y/o en paciente bajo tratamiento inmunosupresor.

ENFERMEDAD DE CROHN

La enfermedad de Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano, la clínica de la enfermedad de Crohn es diversa, abigarrada y depende de su localización. En general pueden presentar desde diarrea a veces con sangre, moco o pus, dolor abdominal con fiebre y en algunas ocasiones, llegando a veces a presentar cuadros obstructivos y fistulas de origen variado.

Brote leve-moderado

- Ileocecal: Budesonida 9mg/24h oral 4 semanas (Intestifalk® o Entocord®). Pauta descendente: 6mg/24h 2 semanas, 3mg/24h 2 semanas y luego suspender.
- No ileocecal (Colon, Intestino delgado o tracto digestivo superior):
 - Prednisona 60mg/24h oral 2 semanas con descenso gradual de 10mg a la semana hasta 20 mg y posteriormente de 5 en 5 mg hasta suspender.
 - Si corticodependencia descenso a partir de las 2 semanas, más lento.

Brote grave

- Ingreso + Metilprednisolona 60mg/24h iv + Profilaxis de Enf. Tromboembólica + soporte nutricional
- En caso de no respuesta a corticoides IV en el brote grave (Corticorefractariedad) valorar iniciar AntiTNF como Infliximab 5mg/kg iv (semanas 0-2-6). Previo al inicio de terapia biológica con AntiTNF consultar con digestivo y verificar ausencia de contraindicación e infección latente: Pedir serologías (VIH, virus hepatotropos), IGRA/ Mantoux (con Booster si inmunosupresión), Radiografía de tórax, ANA, y descartar CMV).

Absceso abdominal

- Ingreso + Prednisona 60mg/24h oral + Antibioterapia de amplio espectro (Ciprofloxacino 500mg/12h + Metronidazol 500mg/12h, Tazocel 4g/8h o Meropenem 1g/8h) + Drenaje percutáneo siempre que se pueda, sobre todo si > 3cm. Si no abordable o no respuesta al antibiótico, drenaje quirúrgico si >3 cm.
- Si absceso perianal: Añadir además del drenaje quirúrgico, colocación de setón si se puede.

Estenosis sintomática

- Observación al menos 24-48 horas para valoración clínica y evolutiva.
- Radiografía de abdomen y/o TAC abdomino-pélvico.
- Metilprednisolona 60mg/24h iv + Ayuno y sueroterapia inicial con corrección hidroelectrolítica.
- Si niveles hidroaéreos, colocar SNG. Si no repuesta clínica nutrición parenteral y valoración quirúrgica.
- Si buena evolución, sin niveles y con presencia normal de ruidos hidroaéreos, dieta oral líquida, batidos nutricionales si los necesita y se pasan los CE a orales con el resto de la medicación.

COLITIS ULCEROSA

El tratamiento dependerá de la gravedad y de la extensión de la afectación mucosa (para esto es

fundamental revisar colonoscopias previas). El tratamiento se basa en dos pilares: Tópico, que debe iniciarse en todos los casos y sistémico.

Brote leve-moderado

Tratamiento tópico con 5-ASA (1-4g/24h). Claversal, Pentasa, Salofalk.

Presentación elegida según afectación mucosa, aunque también teniendo en cuenta la tolerancia del paciente a cada una de las formas de administración.

- Proctitis: Supositorio. Alta tolerabilidad y retención.
- Colitis izquierda: Enemas o espuma rectal: Alcance hasta ángulo esplénico, peor tolerancia.
- Alternativa a Mesalazina tópica: Enemas de Budesonida (2 mg/ 12 horas). Peor respuesta.
- Si pancolitis con sintomatología proctológica.

Tratamiento oral

- 5-ASA oral Mesalazina 4-4.8 g/día: Claversal, Pentasa, Salofalk, Asacol, Mezavant. Si colitis izquierda y pancolitis, se debe asociar al tratamiento tópico previamente mencionado
- Corticoides orales de baja biodisponibilidad Dipropionato de beclometasona: Clipper: 5 mg/24h vía oral durante 4 semanas y después a días alternos otras 4 semanas. Deben añadirse si no hay buena respuesta a la Mesalazina tras 1-4 semanas de tratamiento. Considerar especialmente en pacientes que llevaban terapia de mantenimiento con 5-ASA a dosis > 2 g/día.
- Si no respuesta al CE de baja biodisponibilidad, empezar con Prednisona oral 60mg/día.

Brote grave

Ingreso + Metilprednisolona 60mg/24h iv + Tratamiento tópico con 5-ASA (según la pauta indicada previamente). Añadir profilaxis de enfermedad tromboembólica + soporte nutricional (oral o parenteral).

Si no hay respuesta al tratamiento con corticoides iv tras 3 días, deberá valorarse iniciar terapia de rescate (ciclosporina, Infliximab o cirugía si no hay respuesta).

Si se sospecha complicación séptica (fiebre alta, peritonismo, sospecha colitis infecciosa) iniciar:

- **Antibioterapia:** ceftriaxona 2 g/24 horas o ciprofloxacino 400 mg/12 horas + metronidazol 500 mg/8 h, si grave o sospecha de germen nosocomial: tazocel 4g/8h o meropenem 1g/8h.

Previo al inicio de terapia biológica con AntiTNF consultar con digestivo y verificar ausencia de contraindicación e infección latente: pedir serologías (VIH, virus hepatotropos), IGRA/ Mantoux (con Booster si inmunosupresión), Radiografía de tórax, ANA, y descartar CMV.

Megacolon tóxico

Complicación poco frecuente pero grave de una colitis fulminante.

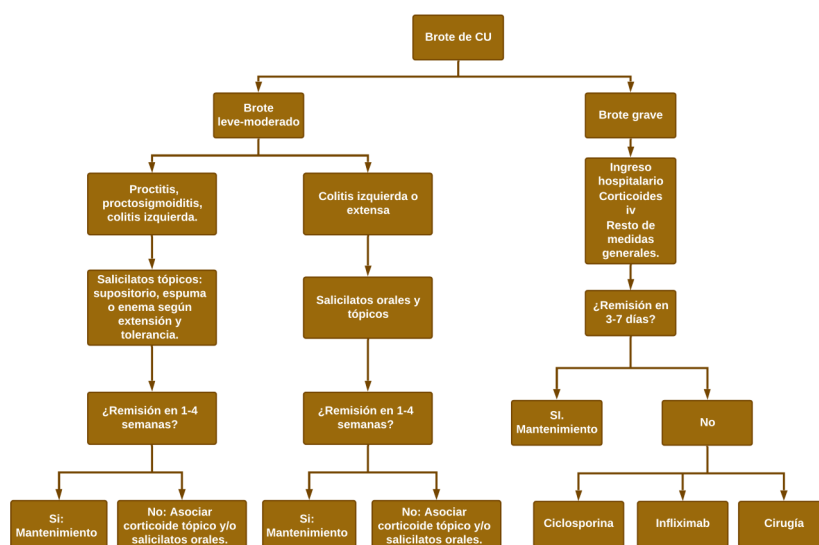
DIAGNÓSTICO

Dilatación colónica (>6 cm) asociado a datos de toxicidad sistémica definidos por los **criterios de Jalan** como la presencia de tres de los siguientes: fiebre de más de 38-5°C, FC > 120 lpm, leucocitosis mayor de o anemia, y además, como mínimo uno de los síntomas: deshidratación, alteración conciencia, alteraciones electrolíticas, hipotensión.

Es conveniente realizar en los brotes graves radiografías de abdomen seriadas (24-48 horas).

TRATAMIENTO.

- Ingreso en UCI / cuidados intermedios. Valoración conjunta médico-quirúrgica.
- Tratamiento del brote de Colitis (Ver brote grave)
- Dieta absoluta + Sonda nasogástrica + Corrección alteraciones hidroelectrolíticas
- Antibioterapia iv de amplio espectro como (Tazocel 4gr/8h)
- Cirugía: El tratamiento quirúrgico precoz mejora el pronóstico en estos pacientes y está indicado en las siguientes situaciones:
- Mala respuesta a tratamiento a las 48-72 horas: empeoramiento estado tóxico, dilatación progresiva del colon.
- Hemorragia incoercible.
- Perforación.



Manejo brote de CU. Modificado de: Conductas de actuación en Enfermedad Inflamatoria Crónica Intestinal. 6ª Edición. GETECCU.

No olvidar

- Todo brote moderado-grave requiere profilaxis tromboembólica (Hibor 3500UI cada 24h subcutáneo o Clexane 40mg/24h subcutáneo).
- Siempre suplementar calcio (1-1.5 gramos / día) y vitamina D (800 UI / día) e IBP (Omeprazol 20mg/24h) al iniciar tratamiento con corticoides (sistémicos y de baja biodisponibilidad)
- No suspender tratamiento de base salvo toxicidad farmacológica o sospecha de infección activa grave.
- Evitar uso de AINES, espasmodíticos, antidiarreicos y opioides.
- Nutrición oral precoz salvo intolerancia alimentaria por vómitos, abdomen agudo o clínica obstructiva. En los brotes graves debe iniciarse desde el principio Nutrición enteral suplementaria si la vía oral es tolerada. Aunque el paciente tenga un buen estado nutricional al inicio del proceso, el estado inflamatorio provoca un consumo extremo de proteínas.
- Ferroterapia iv precoz en caso de anemia/ferropenia.
- Uveítis: Disminución de la agudeza visual, dolor ocular, cefalea y ojo rojo. Iniciar tratamiento corticoideo (Metilprednisolona 60mg/24h) y valoración por oftalmólogo urgente.

BIBLIOGRAFÍA.

- Hinojosa del Val J, Nos Mateu P, Alós Company R. Conductas de actuación en la Enfermedad

Inflamatoria Crónica Intestinal. Manual Práctico. 6ª Ed. Madrid: Ergon; 2014.

- Gomollón F, Dignass A, Annese V, Tilg H, Van Assche G, Lindsay JO et al. 3rd European Evidence-based Consensus on the Diagnosis and Management of Crohn's Disease 2016: Part 1: Diagnosis and Medical Management. J Crohns Colitis. 2017;11(1):3-25.
- Harbord M, Eliakim R, Bettenworth D, Karmiris K, Katsanos K, Kopylov U et al. Third European Evidence-based Consensus on Diagnosis and Management of Ulcerative Colitis. Part 2: Current Management. J Crohns Colitis. 2017;11(7):769-84.

SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE

María Auxiliadora Ordóñez Sánchez, Julio Zapata Alvarado, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

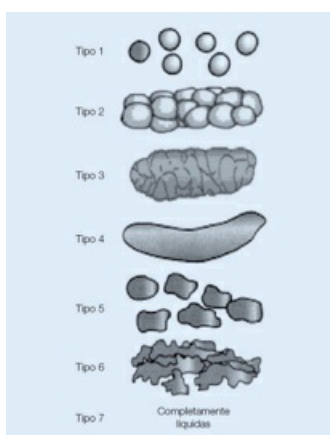
Síndrome de intestino irritable o colon irritable es un trastorno intestinal caracterizado por dolor abdominal recurrente asociado con la defecación o con un cambio del hábito intestinal, ya sea diarrea, estreñimiento o alternancia de ambos, así como hinchazón o distensión abdominal.

Los síntomas deben ocurrir al menos 6 meses antes del diagnóstico y estar presentes durante los últimos 3 meses.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es clínico. En mayo de 2016 se publicaron los Criterios de Roma IV, que son los que actualmente se usan.

Además del cumplimiento de estos criterios, hay que excluir otras enfermedades intestinales y extraintestinales o la toma de fármacos que justifiquen los síntomas.



Escala de Bristol. Trastornos del aparato digestivo. Mascort Roca, J.J. Atención primaria. Problemas de salud en la consulta de medicina de familia, 28, 692-729.

Copyright © 2014 Elsevier España, S.L.

Adaptado de Mearin F, Ciriza C, Mínguez M, Rey E, Mascort JJ, Pena E, et al.

Clinical practice guideline: irritable bowel syndrome with constipation and functional constipation in the adult. Rev Esp Enferm Dig. 2016;108:pag 339.

Podemos subdividir el SII en varios subtipos según la consistencia de las deposiciones evaluada según la escala de Bristol. Sólo debemos tener en cuenta los días en los que las deposiciones no tienen una consistencia normal y sin que el paciente esté tomando fármacos que alteren la consistencia de las heces.

SII- E (predominio estreñimiento)	>25 % de las deposiciones corresponden a los tipos 1 o 2
SII- D (predominio diarrea).	>25 % de las deposiciones son del tipo 6 o 7.
SII con hábito deposicional mixto.	>25 % de ambas (tanto 1 o 2 como 6 o 7).
SII de hábito deposicional no clasificable.	<25% de ambas.

La exploración física es anodina, a excepción de dolor a la palpación en el marco cólico, sobre todo a nivel del sigma.

Tacto rectal. Valorar competencia del esfínter anal y detección de masas en canal anal.

En ausencia de criterios de alarma (*Tabla: Signos de alarma*), realizaremos las siguientes exámenes complementarios:

- Hemograma.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, Bilirrubina, amilasa, PCR y VSG.
- Coagulación
- Radiografía de abdomen.
- Ecografía abdominal, si duda diagnóstica.

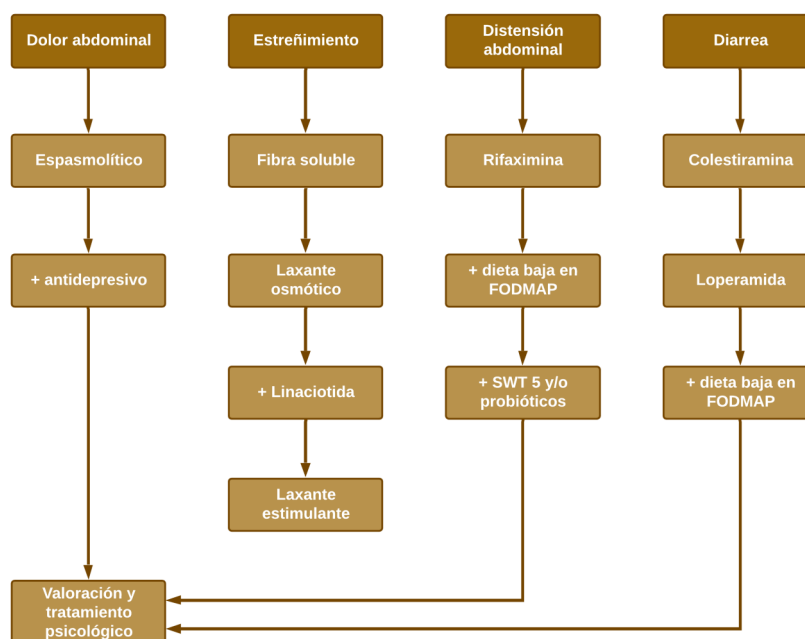
SIGNOS DE ALARMA.
Antecedentes familiares o personales de cáncer colorrectal, poliposis intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedad celíaca.
Inicio de los síntomas a partir de los 50 años.
Cambios recientes del ritmo deposicional habitual.
Signos y síntomas que indiquen organicidad:
Síntomas nocturnos.
Fiebre.
Anemia.
Leucocitosis.
Pérdida de peso no intencionada y no explicable por otras causas.
Sangre en las heces.
Dolor abdominal importante.
Exploración física con datos patológicos: masa abdominal palpable, visceromegalias, adenopatías, bocio o tacto rectal patológico.

TRATAMIENTO

El tratamiento dependerá de la clínica predominante y de la severidad de los síntomas.

Si los síntomas son leves, suelen ser suficientes las medidas generales: tranquilizar e informar, abstención tabáquica, consumo moderado de alcohol, ejercicio físico, una dieta equilibrada eliminando aquellos alimentos que puedan exacerbar los síntomas (sorbitol, leche grasas, cafeína) y un tiempo adecuado para la defecación.

Si los síntomas persisten a pesar de las anteriores medidas, administraremos tratamiento según el síntoma predominante.



BIBLIOGRAFÍA

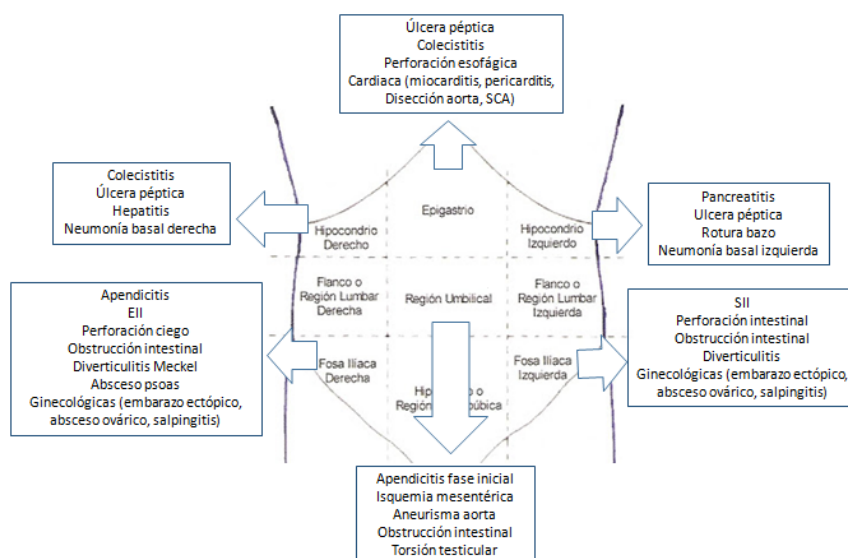
- Balboa A, Rey E, Ciriza C, Mearin G, Mínguez M, Delgado-Aros S et al. Documento de actualización de la Guía de práctica clínica sobre el síndrome del intestino irritable. Madrid: IMC; 2017.
- Mearin F, Lacy BE, Chang L, Chey WD, Lembo AJ, Simren M et al. Bowel disorders. Gastroenterology. 2016;S0016-5085(16)00222-5.
- Mearin F, Ciriza C, Mínguez M, Rey E, Mascort JJ, Pena E et al. Clinical practice guideline: irritable bowel syndrome with constipation and functional constipation in the adult. Rev Esp Enferm Dig. 2016;108(6): 332-363.
- Mascort JJ, Carrillo R. Trastornos del aparato digestivo. En: Martín A, Cano F, Gené J. Atención Primaria. Problemas de salud en la consulta de medicina de familia. 7ª ed. Elsevier, Barcelona, 2014; 28: 692-729.
- Ford AC, Talley NJ. Síndrome del intestino irritable. En: Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ. Sleisenger y Fordtran. Enfermedades digestivas y hepáticas. 10ª ed. Barcelona; Elsevier; 2018. p2139-2153.

GASTRITIS Y EPIGASTRALGIA EN URGENCIAS

Victoria Isabel Cano López, Rudiger Carlos Chávez Flores.

INTRODUCCIÓN

El **dolor abdominal** es uno de los motivos de consulta más frecuentes en el servicio de urgencias hospitalarias, estando localizado en **epigastrio** en un **25%** de los casos. Este síntoma abarca un **amplio diagnóstico diferencial**; por lo que su aproximación diagnóstica en urgencias muchas veces supone un reto.



Causas principales de dolor abdominal agudo

En ocasiones, la epigastralgia está relacionada con la **dispepsia**, que se define como cualquier síntoma procedente del tracto gastrointestinal superior (reflujo, epigastralgia, náuseas o hinchazón) de duración superior a **1 mes**. Las causas de origen digestivo más frecuentes son la **enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)** y la **enfermedad péptica ulcerosa (25%)**. Fuera del tracto digestivo la causa más frecuente es el consumo de **fármacos** especialmente AINEs, corticoides y clopidogrel. Hasta en un 75% de los casos no se encuentra causa y se clasifica como **dispepsia funcional**.

DIAGNÓSTICO

La aproximación diagnóstica en estos pacientes en Urgencias debe comenzar con una correcta anamnesis y exploración física.

Síntomas de alarma
Pérdida de peso no intencionada
Vómitos recurrentes
Disfagia progresiva
Odinofagia
Signos de sangrado activo (melenas, hematoquecia, anemia)
Historia familiar de cáncer gástrico
Inicio brusco

Síntomas de alarma

Anamnesis

- Síntomas de alarma (Tabla 1)
- Antecedentes personales: fármacos, episodios previos similares, fecha última regla, alimentos ingeridos, síntomas dispépticos (hinchazón, saciedad precoz, plenitud postprandial, náuseas)
- Características de dolor: localización, carácter, intensidad, duración, con que mejora o empeora.
- Otros: Alteración del tránsito intestinal, vómitos, síntomas miccionales o ginecológicos, etc.

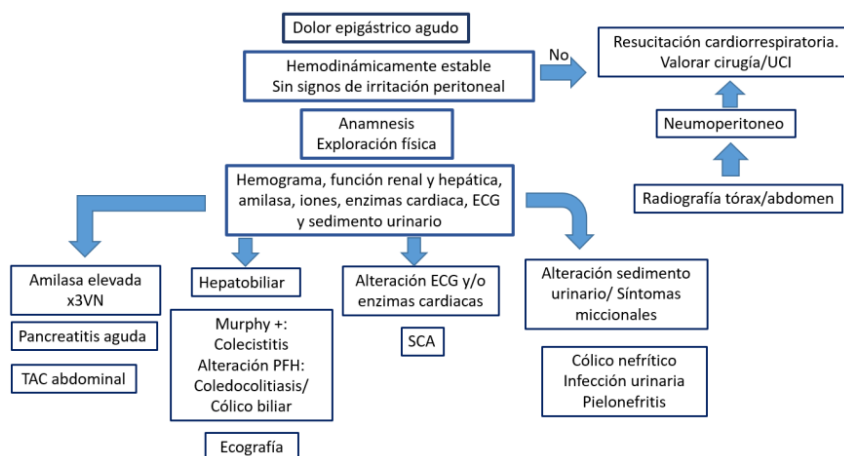
Exploración física

- **Inspección:** estado general. Constantes. Coloración. Distensión abdominal. Actitud del paciente. Cicatrices de cirugías previas. Hernias.
- **Auscultación:** los ruidos intestinales disminuidos o ausentes en caso de obstrucción evolucionada/íleo paralítico, aumentados en caso de diarrea o “metálicos” en caso de obstrucción de reciente comienzo.
- **Palpación:** signos de irritación peritoneal y masas.
- **Percusión:** timpanismo iría a favor de obstrucción/perforación y la matidez a favor de masas o ascitis.

Además sería recomendable una exploración cardiotoraxica para excluir otras causas extradigestivas del dolor.

Pruebas complementarias

- **Hemograma.**
- **Coagulación básica.**
- **Bioquímica.** Glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, amilasa, PCR. CK y troponina si sospecha de síndrome coronario agudo. LDH si sospecha de isquemia mesentérica.
- **ECG.** Descartar arritmias/IAM
- **Sistémico y sedimento de orina.** Si sospechamos cólico nefrítico/infección de orina.
- **Radiografías de tórax y abdomen.** Neumoperitoneo, obstrucción, calcificaciones pancreáticas o litiasis.
- **Ecografía abdominal.** En función de nuestra sospecha diagnóstica: patología hepatobiliar.
- **TAC abdominal.** Si no es concluyente los estudios previos o sospecha de obstrucción/perforación.



Algoritmo diagnóstico del dolor epigástrico agudo

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

- **Medidas generales:** Dieta absoluta, vía venosa periférica (2 en caso de hemorragia), SNG si obstrucción, antiéméticos (Metoclopramida 10mg iv u Ondasetron 4mg iv si obstrucción), analgésico y antibiótico si infección.
- Pacientes **menores de 50 años y sin síntomas de alarma:** IBP o ranitidina intravenoso u oral, los estudios no han demostrado diferencias significativas tanto la vía de administración como el fármaco utilizado. Alta domiciliaria con:
 - Cambios en el **estilo de vida** (abandono de tabaco/alcohol y evitar consumo AINEs)
 - **IBP** 4 semanas (Omeoprazol 20mg, Lansoprazol 30mg o Pantoprazol 40mg) antes de las comidas. Si ya tiene un IBP pautado, cambio por otro IBP.
 - **Procinético** (Levogastrol 25mg, 15 minutos antes de las comidas) si hinchazón o plenitud postprandial.
 - Derivar a Consultas Externas de digestivo para valorar infección por *Helicobacter pylori* y necesidad de otras pruebas complementarias.
- Pacientes **mayores de 50 años y con síntomas de alarma** serían candidatos a **endoscopia**. El personal de urgencias debe distinguir entre los pacientes que van a requerir una gastroscopia urgente o preferente (Figura 3).

Indicación de endoscopia

Endoscopia emergente (< 24horas)	Evidencia de sangrado digestivo con paciente inestable o antecedente de varices esofágicas.
Endoscopia urgente (1-7 días)	• Evidencia de sangrado digestivo o anemia con paciente estable. • Disfagia u odinofagia. • Síntomas de alarma.
Endoscopia electiva (> 7 días)	• Persistencia o progresión de síntomas dispépticos a pesar de tratamiento empírico. • Masa, estenosis o úlcera en pruebas de imagen. • Vómitos recurrentes. • Evaluación de pacientes con ERGE y manifestaciones extradigestivas. Cribado de esófago de Barrett (reflujo sintomático, raza blanca, obeso, varón, mayor de 50 años). • Síntomas recurrentes después de tratamiento quirúrgico antirreflujo.

Puntos clave

- No todo dolor epigástrico es benigno ni de causa digestiva. No olvidar descartar IAM o aneurisma aorta.
- La úlcera péptica puede ser una entidad benigna, pero puede tener graves complicaciones como la hemorragia digestiva, perforaciones u obstrucción.
- En la hemorragia digestiva una hemoglobina normal no indica seguridad. No transfundir pacientes estables. Tratamiento inicial IBP y gastroscopia.

BIBLIOGRAFÍA

- García Marín AM, Turégano Fuentes FJ, Cuadrado Ayuso M, Zaráin Obrador L. Dolor abdominal en Urgencias: abdomen agudo. 2015. Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado. 11(90):5357-5364.
- Robinson P, Perkins JC Jr. Approach to Patients with Epigastric Pain. Emerg Med Clin North Am. 2016;34(2):191-210.

- Rodríguez-Lago I, Cabriada, JL. Protocolo diagnóstico de la epigastralgia aguda. 2016. Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado. 12(2):92-95.
- Senay E, Eken C, Yildiz M, Yilmaz D, Alkan E, Akin M et al. Comparison of intravenous pantoprazole and ranitidine in patients with dyspepsia presented to the emergency department: a randomized, double blind, controlled trial. World J Emerg Med. 2016;7(1):30-4.
- Delaney B, Ford AC, Forman D, Moayyedi P, Qume M. Initial management strategies for dyspepsia. Cochrane Database Syst Rev. 2005;4:CD001961.
- Mattu A, Chanmugam AS, Swadron SP, Tibbles C, Woolridge D, Marcucci L. Avoiding common errors in the emergency department. Lippincott Williams & Wilkins; 2012.
- Marks D, Harbord M. Emergencies in Gastroenterology and Hepatology. Oxford:Oxford University Press;2013.

HEPATITIS AGUDA EN URGENCIAS

Cristina Sardiña González, M^a Elena Aguirre Alastuey, Joaquín Llorente García, Manuel Lorenzo López Reboiro, Adrián Argüelles Curto, Ylenia Fernández Ramírez.

INTRODUCCIÓN

La hepatitis aguda es una entidad caracterizada por inflamación aguda con necrosis del parénquima hepático, lo cual produce síntomas constitucionales variables, ictericia y elevación de las aminotransferasas.

Según la causa, las hepatitis agudas se pueden dividir en:

- **hepatitis viral:** virus hepatotropos (A, E, B, D, C). Existen otros virus como citomegalovirus, herpes, varicela zóster, Epstein-Barr, sarampión, adenovirus, fiebre amarilla...
- **hepatitis por sustancias tóxicas y fármacos:** dosis dependiente e idiosincrásica.
- **hepatitis fulminante:** como consecuencia de infecciones (viral, bacteriana, parásitos), fármacos y toxinas, isquemia, sd. Budd-Chiari, hepatitis crónica activa idiopática, enfermedad de Wilson aguda y síndromes adiposos microvesiculares (Sd. de Reye, hígado graso del embarazo).

DIAGNÓSTICO

- **Anamnesis:** exposición a tóxicos, fármacos, setas...Revisar historia clínica antigua.
- **Clínica y exploración física:** toma de constantes. Detectar existencia de ascitis, signos de encefalopatía o hepatopatía crónica. Sintomatología muy variable: malestar inespecífico, náuseas, vómitos, diarrea y febrícula, coluria, ictericia (a partir del 2º día) y hepatomegalia dolorosa. Característico de las hepatitis tóxicas la aparición de exantema y artralgias. La hepatitis fulminante cursa con signos y síntomas de encefalopatía que evolucionan y llegan al coma profundo.
- **Analítica sanguínea:** hemograma (puede existir trombopenia), coagulación y bioquímica con iones, pruebas hepáticas (GOT, GPT, AMILASA), bilirrubina, LDH, urea y amonio, gasometría arterial, lactato, tóxicos en sangre y orina, marcadores víricos y VIH. En mujeres realizar test de embarazo.
- **Hallazgos típicos:** hipoglucemia (40%), fallo renal (30-40%), hiponatremia, hipertransaminasemia (GOT x 50-60 su valor normal), hiperbilirrubinemia, trombopenia y alargamiento del tiempo de protrombina. Hipoxemia y distress respiratorio.
- **ECG**
- **Pruebas de imagen:** radiografía de tórax y abdomen. Ecografía abdominal-TAC abdominal (lesiones ocupantes de espacio, valoración venas y arterias hepáticas, ascitis). TAC craneal si deterioro neurológico (hipertensión intracraneal).

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

- Cama a 30º y reposo absoluto.
- Monitorización cardíaca, respiratoria y neurológica por el alto riesgo de desarrollar hepatitis fulminante.
- Oxigenoterapia a flujos altos (FiO₂ 50%).
- Vía venosa: administrar suero glucosado 10% (minimizar hipoglucemias).
- Sonda vesical.
- Si encefalopatía grado III-IV: SNG. Valorar intubación orotraqueal según evolución.

- Si encefalopatía grado I-II evitar sedantes de acción central.
- Ranitidina 250 mg iv.
- Vitamina K 10 mg iv.
- Tratamiento etiológico si fuera posible:
- Sospecha de hepatitis por sustancias tóxicas y fármacos: retirar la sustancia sospechosa y lavado gástrico con administración oral de carbón o colestiramina. Antídoto específico del Paracetamol: N-Acetilcisteína.

Criterios de gravedad

Hepatitis tóxica por paracetamol	otras causas
Acidosis metabólica (pH<7.3) y/o: • TP >100 seg (INR>7) + • Creatinina >3.4 mg/dL + • Encefalopatía grado III / IV	TP>100 seg (INR>7) y/o al menos 3 de los siguiente: • Edad: < 10 ó >40 años • Etiología no conocida o fármacos • TP >50 seg (INR>3.5) • Bilirrubina > 17mg/dL • Intervalo entre ictericia y encefalopatía > 7 días.

El **objetivo fundamental** es el apoyo del paciente por medio de la conservación del equilibrio hidroelectrolítico, apoyo circulatorio y respiratorio, control de hemorragias y el **control de las complicaciones**.

BIBLIOGRAFÍA

- Dienstag JL: Hepatitis viral aguda. Harrison, Principios de medicina interna, 19ª ed. Cap. 360, p. 2004.
- Lee WM, Dienstag JL: Hepatitis por sustancias tóxicas y fármacos. Harrison, Principios de medicina interna, 19ª ed. Cap 361, p. 2023.
- O`Grady JG. Acute liver failure. Postgrad Med J, 2005; 81: 148-54.
- Polson J, Lee W.M.. AASLD Position Paper: The management of acute liver failure. Hepatology, 2005; May: 1179-1197.

ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA

M^a Elena Aguirre Alastuey, Joaquín Llorente García, Cristina Sardiña González, Diana João Matías.

INTRODUCCIÓN

Definición

Alteración en el funcionamiento mental y cognitivo de carácter reversible secundaria a una insuficiencia hepatocelular aguda o crónica, o por la existencia de shunts portosistémicos.

Surge como consecuencia de una disfunción hepática aguda o crónica, que imposibilita la eliminación de las sustancias tóxicas y los productos nitrogenados procedentes del intestino, pasando a la circulación sistémica y posteriormente al sistema nervioso central.

Se presenta en el 30-45% de los pacientes con cirrosis hepática y en 10-50% con shunts portosistémicos.

Clasificación

Tipo I	EH asociada a insuficiencia hepática aguda.
Tipo II	EH en pacientes con shunts portosistémicos sin disfunción hepática.
Tipo III	EH asociada a cirrosis con HTP o shunts portosistémicos.

Clínica

Estadios clínicos según la escala de West Haven.

- Mínima. Resultados patológicos en test neuropsicológicos y psicométricos pero sin manifestaciones clínicas
- Estadio 1. Cambios en el comportamiento, irritabilidad, atención alterada, alteración ciclo sueño/vigilia. Incoordinación y temblor.
- Estadio 2. Letargia, somnolencia, desorientación temporal, (se entiende la conversación). Asterixis.
- Estadio 3. Estupor, marcada somnolencia o agitación psicomotriz (discurso incoherente). Hiperreflexia y rigidez.
- Estadio 4. Coma. Ausencia de respuesta al dolor.

DIAGNÓSTICO

Basado fundamentalmente en la clínica.

- **Anamnesis**
 - Se debe establecer el diagnóstico de sospecha en todo paciente con H^a previa de hepatopatía y presencia de síntomas neuropsiquiátricos. Debe descartarse presencia de focalidad neurológica.
 - Factores desencadenantes: hemorragias gastrointestinales, presencia de infecciones (PBE, ITU..), uso de diuréticos, estados de deshidratación(diarrea, vómitos), psicofármacos, exceso de ingesta proteica, hipoNa/K, estreñimiento, ect.
- **Exploración física**
 - Toma de constantes vitales
 - Evaluación neurológica (coma), respiratoria y cardiocirculatoria.
 - Exploración física general con especial atención a los estigmas de hepatopatía crónica (telangiectasias, ascitis, hepatoesplenomegalia, est) y neurológicos (descartar focalidad

nerológica).

- Tacto rectal: evidencia de sangrado
- **Pruebas de laboratorio**
 - Hemograma (signos de sangrado), bioquímica (datos de infección, ionograma y función renal) y coagulación.
 - Cultivos microbiológicos.
 - Determinación de tóxicos si sospecha.
 - Pruebas de imagen (foco infeccioso).
 - Paracentesis diagnóstica si presencia de ascitis (descartar PBE).
 - No se recomienda la medición de niveles de amonio de manera rutinaria
- **Diagnóstico diferencial**
 - Otras encefalopatías tóxicas, isquémicas, lesiones estructurales (focalidad neurológica, especialmente si ha presentado TCE asociado), trastornos neuropsiquiátricos.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

- **Medidas generales:**
 - Toma de constantes, anamnesis y exploración física, medir grado de encefalopatía.
 - Nutrición: Si se mantiene la vía oral, garantizar aporte de 1,2 g/kg/día (no indicada restricción proteica). Instaurar SNG /nutrición parenteral en caso de no tolerancia.
 - Hidratación y corrección de déficits vitamínicos (Tiamina).
 - Generalmente, los pacientes en EH en estadio 1 se pueden manejar de manera ambulatoria, y en estadio 3 y 4 precisarán ingreso hospitalario.
- **Corregir factor desencadenantes:**
 - Estabilización de hemorragia digestiva, suspender diuréticos y otros nefrotóxicos, instaurar antídotos si se sospecha intoxicación. Instaurar antibioterapia ante cuadro infeccioso.
- **Disminuir concentración de amonio:**
 - Lactulosa 30-50 ml vo cada 6-8 horas hasta conseguir 2-3 deposiciones blandas al día. Puede administrarse por enemas si no se tolera la vía oral, a dosis de 200cc de lactulosa en 700 ml.
 - Lactitol 10 g vo cada 6 horas.
 - Rifaximina 1200 mg / día vía oral. Si no hay mejoría a las 48 horas tras la administración de disacáridos, o estuviesen contraindicados.

En pacientes con encefalopatía recurrente, se mantendrá la dosis de lactulosa y/o rifaximina diariamente.

BIBLIOGRAFÍA

- Hepatic encephalopathy in chronic liver disease: 2014 Practice Guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases and the European Association for the Study of the Liver. Hepatology 2014; 60:715.
- Córdoba J, López-Hellín J, Planas M, et al. Normal protein diet for episodic hepatic encephalopathy: results of a randomized study. J Hepatol 2004; 41:38.
- Sharma P, Sharma BC. Disaccharides in the treatment of hepatic encephalopathy. Metab Brain Dis 2013; 28:313.

COLECISTITIS AGUDA

Cristina Ferrero Sanz, Diana João Matias, Laura Rodríguez Martín.

INTRODUCCIÓN

Inflamación de la pared de la vesícula biliar por obstrucción del conducto cístico por un cálculo biliar (90-95%) o alitiásica (5%-10%). Los gérmenes más frecuentes pueden ser E. Coli, Klebsiella y anaerobios (bacteroides frágiles y Clostridium). Los pacientes diabéticos e inmunodeprimidos son más susceptibles a infección por anaerobios.

Estadios de evolución de la colecistitis aguda según el curso clínico.

- **Colecistitis edematosa.** 2º-4º día, se genera una dilatación de vasos linfáticos y de capilares, llenándose la vesícula de líquido intersticial, presenta edema de la pared con tejido intacto específicamente hay edema subseroso.
- **Colecistitis necrótica.** 3er -5º día, hay cambios edematosos en la vesícula con zonas hemorrágicas y necrosis superficial sin llegar a incluir toda la pared de la vesícula.
- **Colecistitis supurativa.** 7º- 10º día. Aparecen abscesos intramurales con zonas necróticas.
- **Colecistitis crónica.** Tras episodios repetitivos de colecistitis aguda, la pared de la vesícula presenta engrosamiento y fibrosis con atrofia de la mucosa.

DIAGNÓSTICO

- **Síntomas/signos:** Dolor intenso en hipocondrio derecho con defensa, fiebre, Signo de Murphy positivo, ictericia. El paciente refiere dolor intenso y continuo en hipocondrio derecho o epigastrio, pudiendo estar irradiado al hombro derecho o espalda, además pueden presentar: náuseas, vómitos, malestar general y anorexia. Refieren antecedente de ingesta de alimento copiosas con grasa
- **Analítica sanguínea:**
 - **Hemograma.**
 - **Coagulación básica.**
 - **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, bilirrubina, aspartato aminotransferasa (AST/GOT), alanina aminotransferasa (ALT/GPT), gamma glutamiltranspeptidasa (GGT), fosfatasa alcalina (FA), lactato deshidrogenasa (LDH), amilasa, proteína C reactiva (PCR), procalcitonina (PCT). Podemos encontrar leucocitosis con desviación izquierda, elevación de PCR, aumento de bilirrubina, alteración de las pruebas de función hepática, elevación de amilasa. En colecistitis aguda no complicada no debería de haber elevación de bilirrubina o fosfatasa alcalina, si existiera elevación debemos de sospechar complicaciones: colangitis, coledocolitiasis o **síndrome de MIRIZZI** (cálculo enclavado/impactado en el infundíbulo de la vesícula o la porción distal del conducto cístico, produciendo compresión extrínseca de la vía biliar).
- **Radiografía de Abdomen:** aerobilia, gas perivesicular.
- **Ecografía abdomen.** Prueba de elección, tiene una sensibilidad de 88% y especificidad del 80%, se puede realizar el diagnóstico ecográfico cuando existe:
 - Murphy ecográfico positivo
 - Engrosamiento de la pared vesicular >3mm.
 - Líquido perivesicular.

- Otros menos específicos: colelitiasis, barro biliar y dilatación de la vesícula.
- **TAC Abdominal:** Es útil cuando se sospecha complicaciones o se desea descartar otras causas abdominales. Se puede apreciar:
 - Engrosamiento parietal.
 - Distensión vesicular.
 - Edema de pared con patrón en capas.
 - Colección perivesicular.
 - Hidrops vesicular.
 - Áreas de alta densidad en grasa perivesicular.
 - Presencia de abscesos y gas en la pared y en la vía biliar (fístula biliar).

TRATAMIENTO

- Canalizar vía venosa periférica.
- Constantes vitales: TA, FC, FR, SatO₂, glucemia.
- Dieta absoluta y sueroterapia
- Protector gástrico: pantoprazol 1 amp IV cada 24h.
- Analgesia si precisa según escala visual analógica del dolor (EVA) y antieméticos: paracetamol 1 gr IV cada 8h. Metoclopramida 1 amp IV cada 8h si náuseas o vómitos.
- Antibioterapia empírica:
 - Formas leves: amoxicilina/clavulánico: dosis inicial 2g iv; dosis de mantenimiento: 1g iv/8 horas. O bien Ceftriaxona 2g iv/24h
 - Formas graves: piperacilina/tazobactam: 4/0.5 g iv/6 horas. O bien Meropenem 1 g iv cada 8 horas
- Interconsulta a cirugía de guardia. La colecistectomía precoz (< 72 horas) es la mejor opción en los pacientes con un riesgo quirúrgico aceptable.

BIBLIOGRAFÍA

- M.A. Montoro Huguet; JC. García Pagán. Práctica clínica en Gastroenterología y Hepatología. Vol II. 1ª ed. Madrid. CTO editorial. 2016. Cap. 53 y 57.
- F. Aguilar Rodríguez; O. Bisbal Prado; C. Gómez Cuervo; M. de Lagarde Sebastián; G. Maestro de la Calle; M. A. Pérez-Jacoiste Asín; J. Llenas García; L. Pérez Ordoño; J. Villa Santos. Manual diagnóstico y terapéutica médica 12 de Octubre. 8ªEd. Madrid. MSD. 2016. Cap. 51 y 58.
- L. Jiménez Murillo; FJ. Montero Pérez. Medicina de Urgencias. Guía terapéutica. 3ª ed. Barcelona. Elsevier. 2011. Cap. 35.

CÓLICO BILIAR

Cristina Ferrero Sanz, Diana João Matias, Laura Rodríguez Martín.

INTRODUCCIÓN

Se define como el dolor brusco, intenso de intensidad creciente, localizado en hipocondrio derecho y/o epigastrio, pudiendo irradiarse a espalda y hombro derecho, generalmente desencadenado por la ingesta de comidas copiosas, acompañado de náuseas o vómitos biliosos

Cólico biliar simple: Obstrucción transitoria (generalmente < 6h) de la vía biliar, el dolor es autolimitado. El dolor cede espontáneamente o con analgesia y generalmente los análisis de sangre son normales.

Cólico biliar complicado: Obstrucción prolongada de la vía biliar que produce complicaciones inflamatorias e infecciosas como la colecistitis aguda, colangitis o pancreatitis. Mejoría parcial del dolor con los analgésicos.

DIAGNÓSTICO

- **Clínico:** dolor en hipocondrio derecho o epigastrio de inicio brusco irradiado a espalda y/o hombro derecho, acompañado a veces de náuseas y vómitos, sin fiebre.
- **Analítica sanguínea:** hemograma, coagulación básica (si toma de ACOs/sintron), bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, calcio, cloro, GOT, GPT, LDH, amilasa, bilirrubina, PCR. Se puede encontrar elevación de pruebas de función hepática, amilasa, bilirrubina (si aumentada sospechar coledocolitiasis) y LDH.
- **Sistémico y sedimento de orina.**
- **Radiografía** de tórax posteroanterior y lateral y radiografía simple de abdomen.
- **ECG.** Nos ayuda a descartar cardiopatía isquémica.
- **Ecografía abdominal:** si datos de cólico biliar complicado (Tabla 1)

Tabla 1. Datos de cólico biliar complicado

- Dolor abdominal >6h
- Fiebre
- Ictericia/coluria
- Confusión mental
- Alteración hemodinámica
- Murphy positivo
- Alteración analítica relevante

- **TAC:** si diagnóstico no concluyente y/o sospecha de otra patología.

TRATAMIENTO

- Dieta absoluta
- Sueroterapia y reposo
- Analgesia según escala visual analógica del dolor (EVA).
- metamizol 2g/6-8horas iv + bromuro de butilescopolamina 20mg/6h iv.
- dextetoprofeno 1 ampolla cada 8h.
- Antiemético: metoclopramida 10 mg/8h iv.

BIBLIOGRAFÍA

- M.A. Montoro Huguet; JC. García Pagán. Practica clínica en Gastroenterología y Hepatología. Vol II. 1ª ed. Madrid. CTO editorial. 2016. Cap. 53 y 57.
- F. Aguilar Rodríguez; O. Bisbal Prado; C. Gómez Cuervo; M. de Lagarde Sebastián; G. Maestro de la Calle; M. A. Pérez-Jacoiste Asín; J. Llenas García; L. Pérez Ordoño; J. Villa Santos. Manual diagnóstico y terapéutica médica 12 de Octubre. 8ªEd. Madrid. MSD. 2016. Cap. 51 y 58.
- L. Jiménez Murillo; FJ. Montero Pérez. Medicina de Urgencias. Guía terapéutica. 3ª ed. Barcelona. Elsevier. 2011. Cap. 35.

PANCREATITIS AGUDA

Cristina Ferrero Sanz, Diana João Matias, Laura Rodríguez Martín.

INTRODUCCIÓN

Inflamación aguda del parénquima pancreático que puede condicionar morbimortalidad significativa por afectación peripancreática y/o sistémica. Las causas más frecuentes en nuestro medio son la biliar y alcohólica (90%).

DIAGNÓSTICO

Fundamentalmente clínico y se confirman con pruebas complementarias. Para el diagnóstico se requiere dos de tres criterios:

- Dolor abdominal con clínica compatible con pancreatitis aguda.
- Enzimas (lipasa y amilasa) aumentadas más de 3 veces el límite superior de la normalidad.
- Prueba de imagen compatible con pancreatitis: TAC con contraste intravenoso compatible con pancreatitis.

Síntomas

El síntoma mas frecuente es el dolor abdominal de inicio súbito, localizado en hemiabdomen superior (fundamentalmente en epigastrio irradiado a ambos hipocondrios y espalda en forma de cinturón). El dolor abdominal aumenta con la ingesta de alimentos y el decúbito, se alivia al sentarse en semiflexión. Puede presentar náuseas y vómitos que no alivian el dolor.

Un 5-10% de pacientes (adultos/ancianos, diabéticos, pacientes postoperados, en diálisis peritoneal, infecciones por legionella) no suelen presentar dolor abdominal. Existen dos fases en la pancreatitis.

Fase aguda: dura aproximadamente la primera semana, se caracteriza por efectos sistémicos secundarios a inflamación del páncreas, clínicamente se identifica un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.

Fase tardía: dura semanas o meses, lo presentan los pacientes con pancreatitis moderada o grave, persiste signos sistémicos de inflamación.

Los síntomas principales son:

- Dolor en hemiabdomen superior a predominio epigastrio, dolor continuo irradiado en cinturón hacia la espalda.
- Náuseas y vómitos.
- Disnea, agitación e inquietud. Síntomas de afectación sistémica pueden estar presentes.

Exploración física

Los hallazgos dependerán del tiempo de evolución y la gravedad, puede haber signos sistémicos: taquipnea secundaria a distres respiratorio o derrame pleural, taquicardia, fiebre, pudiendo llegar al shock y coma.

A la exploración abdominal dolor intenso a la palpación superficial y defensa a la palpación profunda, disminución de ruidos hidroaéreos. Puede existir ictericia obstructiva secundaria a coledocolitiasis o por compresión extrínseca del colédoco. En la exploración del tórax podemos encontrar crepitantes y disminución del murmullo vesicular a predominio de bases por presencia de derrame pleural o atelectasias.

Los signos tardíos de pancreatitis:

Signo de Grey -Turner: equimosis cutánea en la región lumbar/flancos por extensión del hematoma retroperitoneal, indica una gran extensión y varios días de evolución.

Signo de Cullen: se aprecia equimosis periumbilical, debido a la extensión de un hematoma de pancreatitis aguda necrohemorrágica, a través del ligamento redondo del hígado.

Pruebas complementarias

- **Hemograma** con fórmula y recuento leucocitario.
- **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, LDH, GOT, GPT, amilasa, lipasa, bilirrubina total y fraccionada, PCR, procalcitonina, CK, Ckmb, Troponina Ultrasensible.
- **Coagulación.**
- **Gasometría arterial.** Si SatO₂ < 95%
- **Radiografía de abdomen.** descarta presencia de íleo, dilatación de asas.
- **Ecografía abdominal.** Descartar causa obstructiva de origen biliar.
- **TAC abdominal.** Ante la duda surgida tras realizar la ecografía abdominal o pancreatitis grave.

Clasificación

Pancreatitis aguda edematosa/intersticial	Representa el 85% de los pacientes, tiene una mortalidad del 3%. Inflamación aguda del páncreas y tejido peripancreático, no existe necrosis.
Pancreatitis aguda necrotizante	Representa el 15% de los pacientes, tiene una mortalidad del 17%. Existe una necrosis del parénquima pancreático y/o peripancreáticos.

Clasificación de la pancreatitis de acuerdo a su gravedad, según los criterios de ATLANTA 2012

Pancreatitis aguda (PA) leve	No tiene complicaciones locales o sistémicas, no presenta fallo orgánico. Tiene buena evolución y pronóstico.
Pancreatitis aguda moderadamente severa	Si tiene complicaciones locales o sistémicas y/o fallo orgánico transitorio (<48 horas). Tiene pronóstico intermedio entre leve y grave
Pancreatitis aguda severa	Persistente. Presenta fallo orgánico persistente (>48 horas). Se asocia a aumento de mortalidad hasta 50% de los casos.

PA Leve: no presenta complicaciones locales, ni sistémicas, ni fallo orgánico.

PA moderadamente grave: presenta complicaciones locales o sistémicas y/o fallo orgánico transitorio.

PA grave: presenta fallo orgánico persistente.

Definición de fallo orgánico.

Se usa la escala de puntuación de **MARSHALL MODIFICADA**, valora tres sistemas:

cardiovascular, renal y respiratorio. El **fallo orgánico** se define con una puntuación ≥ 2 de cualquiera de los sistemas valorados.

Sistema/órgano	0	1	2	3	4
RESPIRATORIO (PaO ₂ /FiO ₂)	> 400	301-400	201-300	101-200	< 101
RENAL (creatinina sérica, mg/dl)	< 1,4	1,4 - 1,8	1,9 - 3,6	3,6 - 4,9	> 4,9
CARDIOVASCULAR (tensión arterial sistólica en mmHg)	> 90	< 90 Responde a fluidos	< 90 No responde a fluidos	< 90 pH < 7,3	< 90 pH < 7,2

Valoración de la gravedad.

Las primeras 12-24h son fundamentales para valorar la evolución de la gravedad de la pancreatitis aguda, en este periodo se produce la mayor incidencia de disfunción orgánica. El manejo de la pancreatitis aguda se basa en una correcta valoración clínica, factores de riesgo, presencia de SRIS y signos de hipovolemia: urea >43mg/dl, creatinina >1,8mg/dl, BUN > 20 y hematocrito >44%. Si aumentan estos parámetros o persistencia de SRIS en las primeras 24 - 48 horas, habiendo recibido adecuada sueroterapia IV son predictores de gravedad hacia una pancreatitis aguda grave.

Factores de riesgo para pancreatitis grave.

- Edad > 60 años.
- Insuficiencia cardíaca.
- Insuficiencia renal crónica.
- Hepatopatía crónica.
- Neoplasia.
- Alcoholismo.
- Obesidad: IMC > 30kg/m².

Complicaciones

- Seudoquistes.
- Infecciones.
- Problemas respiratorios.
- Diabetes.
- Insuficiencia renal, hepática, cardíaca.
- Desnutrición.
- Cáncer de páncreas.

Escalas de gravedad

APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation).

Se aplica durante las primeras 24 horas, de uso en UCI preferentemente. Es uno de los sistemas de clasificación de severidad o gravedad. Consiste en detectar los trastornos fisiológicos agudos que atentan contra la vida del paciente, la determinación de las alteraciones de variables fisiológicas y de parámetros de laboratorio, cuya puntuación es un factor predictivo de mortalidad. Los parámetros a determinar son:

- Temperatura del cuerpo.
- Presión arterial media (PAM).
- Frecuencia cardíaca.
- Frecuencia respiratoria.
- Oxigenación.
- pH arterial.
- Sodio plasmático (Na).
- Potasio plasmático (K).
- Creatinina.
- Hematocrito.
- Recuento de Leucocitos.
- Escala de Coma de Glasgow (GCS).

Criterios de RANSON

Criterios	Pancreatitis aguda no biliar	Pancreatitis aguda biliar
Al ingreso		
Edad		
Leucocitos		
Glucosa		
GOT (AST)		
A las 48 horas		
Disminución del Hto.		
Aumento de la urea		
Calcemia		
PaO2		
Déficit de bases		
Secuestro de líquidos		

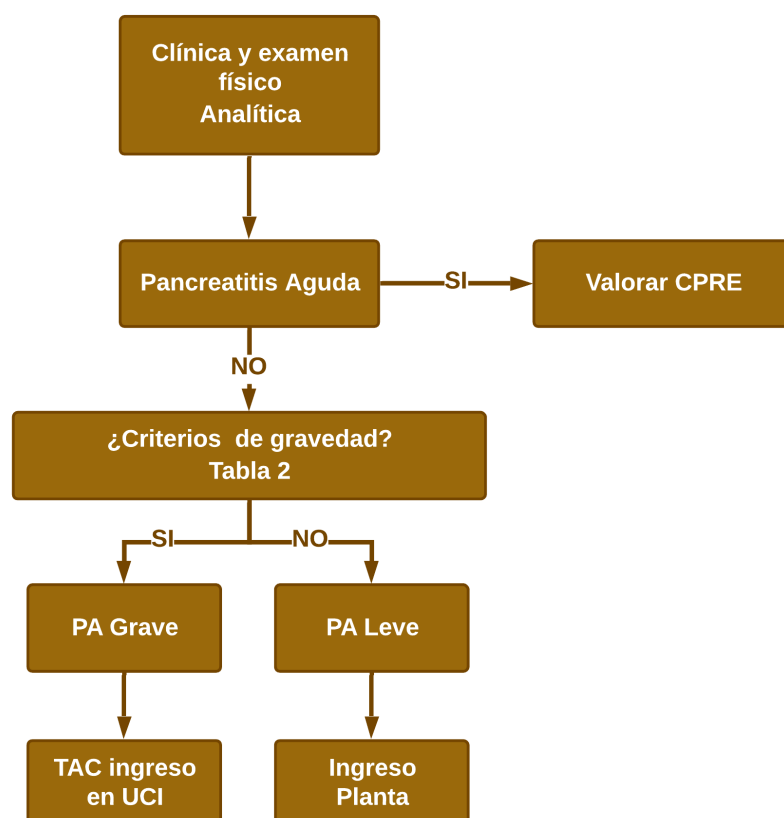


Tabla 2. Criterios de gravedad PA

- Edad >60 años
- Obesidad: IMC >30kg/m²
- Analíticos: leucocitosis>16.000, LDH>600, glucosa>200, GOT>250, Urea>60, PCR>150
- Alteración nivel de conciencia
- Derrame pleural
- Fallo orgánico
- pO₂<60
- Creatinina>2mg/dl
- Shock (TAS<90, FC>130)
- Hemorragia digestiva

Una vez ingresado se debería llevar a cabo la clasificación de gravedad según las escalas de riesgo establecidas (Ranson, APACHE).

TRATAMIENTO

- Dieta absoluta.
- Control de constantes vitales: TA, FC, FR, T^a, con SatO₂ y balance hídrico (control de diuresis).
- Fluidoterapia amplia en las 12 -24h, se usara cristaloideos de elección (3500-4000cc/24h. Ajustar si cardiopatía/ICC, insuficiencia renal, ancianos). Añadir 20 mEq ClK ajustado a función renal, cada 8h IV (60mEq en 24h). Controlar la fluidoterapia con objetivo evitar la sobrecarga de volumen que puede desencadenar un síndrome compartimental abdominal.
- Colocación de sonda nasogástrica si íleo paralítico.
- Oxígeno: si SatO₂< 95% en gafas nasales o ventimax según necesidad.
- Analgesia / antieméticos si precisa según escalón analgésico que necesite el paciente para controlar el dolor: Metamizol 1amp iv/8h iv: Tramadol 1 amp iv/6-8h: Meperidina 1 amp iv/ 6-8h, su inconveniente es su vida media corta y necesidad de dosis repetidas (precaución por

acumulo de normeperidina metabolito neurotóxico de la meperidina, que puede provocar convulsiones especialmente en ancianos, insuficiencia renal o hepática). Fentanilo por su perfil de seguridad en pacientes nefropatas. Metoclopramida 1 amp iv si precisa.

- Profilaxis de hemorragia digestiva: Pantoprazol 1 amp /24h iv.
- Profilaxis antibiótica (sólo en casos de pancreatitis necrotizante o datos de gravedad): Meropenem 500mg /8h iv.

BIBLIOGRAFÍA

- M.A. Montoro Huguet; JC. García Pagán. Practica clínica en Gastroenterología y Hepatología. Vol II. 1ª ed. Madrid. CTO editorial. 2016. Cap. 53 y 57.
- American College of gastroenterology guideline: Management of acute Pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2013 Sep;108: 1400-15;1416.
- F. Aguilar Rodriguez; O. Bisbal Prado; C. Gómez Cuervo; M. de Lagarde Sebastián; G. Maestro de la Calle; M. A. Pérez-Jacoiste Asín; J. Llenas García; L. Pérez Ordoño; J. Villa Santos. Manual diagnóstico y terapéutica médica 12 de Octubre. 8ªEd. Madrid. MSD. 2016. Cap. 51 y 58.
- Jiménez Murillo L, Montero Pérez F.J. Medicina de Urgencias y emergencias. Guía diagnóstica y protocolos de actuación. Barcelona. 6ª edición. Editorial Elsevier. 2018.

DIVERTICULITIS AGUDA

Marta Pérez González, Giancarlo Candela Ganoza, Diego T. Enjuto Martínez.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad diverticular está definida por la presencia de pseudodivertículos o herniaciones de la mucosa y submucosa a través de puntos débiles de la pared muscular del colon. Dentro de ella se distingue entre diverticulosis, que hace referencia a la presencia de dichos divertículos, diverticulitis aguda, cuando existe inflamación de un segmento colónico, y diverticulitis crónica.

La prevalencia de la diverticulosis es difícil de establecer, pero es conocido que aumenta con la edad siendo inferior a 5% en los pacientes menores de 40 años y de entre el 65-80% a partir de los 70.

En cuanto a su etiología, no es del todo conocida, pero el hecho de que sea una enfermedad más prevalente en los países occidentales hace que la teoría más aceptada sea la de que es multifactorial, existiendo una predisposición genética a la que se sumarían factores ambientales y dietéticos. En este sentido, se han identificado como factores de riesgo a la dieta pobre en fibra y la obesidad, así como el descenso del ejercicio físico.

La distribución de los divertículos a lo largo del colon no es homogénea, siendo la localización más frecuente el sigma, seguida del colon descendente. Su presencia en el colon derecho se objetiva con mayor frecuencia en países asiáticos.

Se estima que del total de pacientes con diverticulosis, solo un 15-20% desarrollarán complicaciones derivadas de la misma, y más concretamente episodios de diverticulitis aguda. De estos, el 75% comprenderán episodios de diverticulitis aguda no complicada.

DIAGNÓSTICO

Clínica

La sintomatología típica de la diverticulitis aguda incluye el dolor en fosa iliaca izquierda y signos variables de peritonitis localizada (defensa, signo de rebote...) asociados a fiebre. Dependiendo de la localización del segmento de colon afecto, es posible que dicho dolor se localice en el hipogastrio, o incluso en la fosa iliaca derecha en casos de colon sigmoide redundante o diverticulitis de colon derecho.

En algunos casos el paciente refiere síndrome miccional asociado, que generalmente es secundario a cistitis por contigüidad. La presencia de neumaturia o fecaluria obliga a descartar una fístula colovesical en el seno de una diverticulitis crónica. Con relativa frecuencia es posible identificar una masa palpable que corresponde con el segmento de colon afecto.

Con el fin de descartar una diverticulitis aguda con perforación asociada, es necesario investigar la existencia de irritación peritoneal difusa, así como de signos de SIRS o shock séptico.

Laboratorio

- Hemograma
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, amilasa, bilirrubina total y fraccionada, PCR, procalcitonina.
- Coagulación

Es necesaria una analítica básica completa que incluya bioquímica general con PCR,

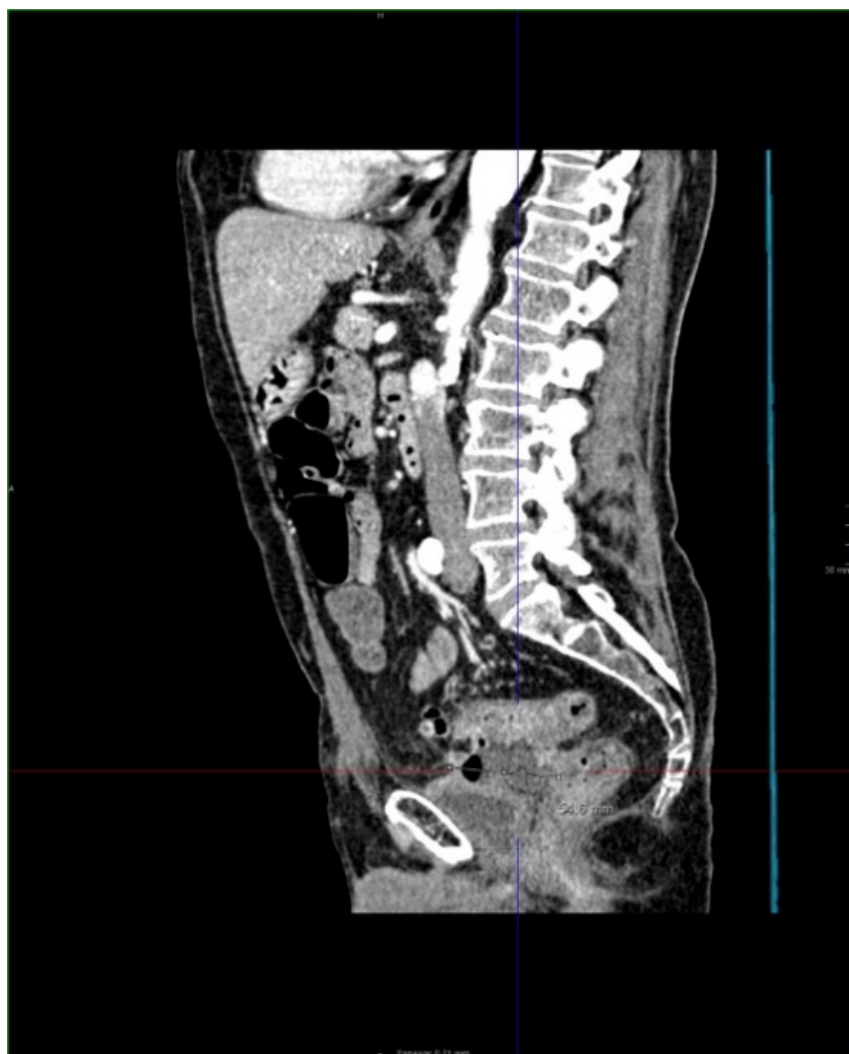
Procalcitonina, hemograma y estudio básico de coagulación. Los hallazgos típicos son la leucocitosis con neutrofilia asociado a un aumento de PCR. En casos graves se podrá asimismo objetivar desviación izquierda o coagulopatía. Asimismo se recomienda realizar un urianálisis, sobre todo en pacientes que refieran síndrome miccional.

Pruebas de imagen

- Radiografía de abdomen.
- Ecografía abdominal: posee una precisión diagnóstica del 97% si se utiliza un ecógrafo de alta resolución y un ecografista especializado. Tiene su utilidad en pacientes a los que no es posible la realización de un TAC (embarazadas, alergia a contrastes, IRC), así como para control evolutivo de pacientes que se traten de forma conservadora, pero tiene la limitación de pacientes obesos o con íleo asociado.
- TAC abdominal.

Inicialmente una radiografía simple de abdomen puede ayudarnos a descartar a excluir cuadros de litiasis renal u obstrucción intestinal, así como detectar perforaciones de víscera hueca. Sin embargo, para la confirmación diagnóstica la mayoría de guías internacionales recomiendan el TAC abdominal con contraste intravenoso como la prueba “gold standard”. Estos estudios tienen una sensibilidad del 98% con una especificidad del 99% y nos permiten evaluar tanto el grado de severidad como la presencia de abscesos o perforación.





Izquierda: Imagen de TC abdominal de diverticulitis aguda en Sigma.
Derecha: Absceso pericólico asociado.

Clasificación

CLASIFICACIÓN DE HINCHEY MODIFICADA		
0	Diverticulitis clínicamente moderada	
I	Ia	Inflamación pericólica confinada
	Ib	Inflamación pericólica confinada con absceso pericólico
II	Absceso pélvico, retroperitoneal o a distancia	
III	Peritonitis purulenta generalizada	
IV	Peritonitis fecaloidea generalizada	

Diagnóstico Diferencial

Habrà que realizarlo fundamentalmente con un càncer colorrectal, que puede presentar la misma clínica y hallazgos en las pruebas de imagen, por lo que será necesaria una colonoscopia una vez se haya resuelto el episodio de inflamación aguda.

Otras patologías a incluir son la colitis isquémica, la enfermedad inflamatoria intestinal, apendicitis aguda, síndrome de intestino irritable o patología ginecológica (enfermedad inflamatoria pélvica, absceso tuboovárico, embarazo ectópico...).

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

El tratamiento de la diverticulitis aguda es habitualmente médico.

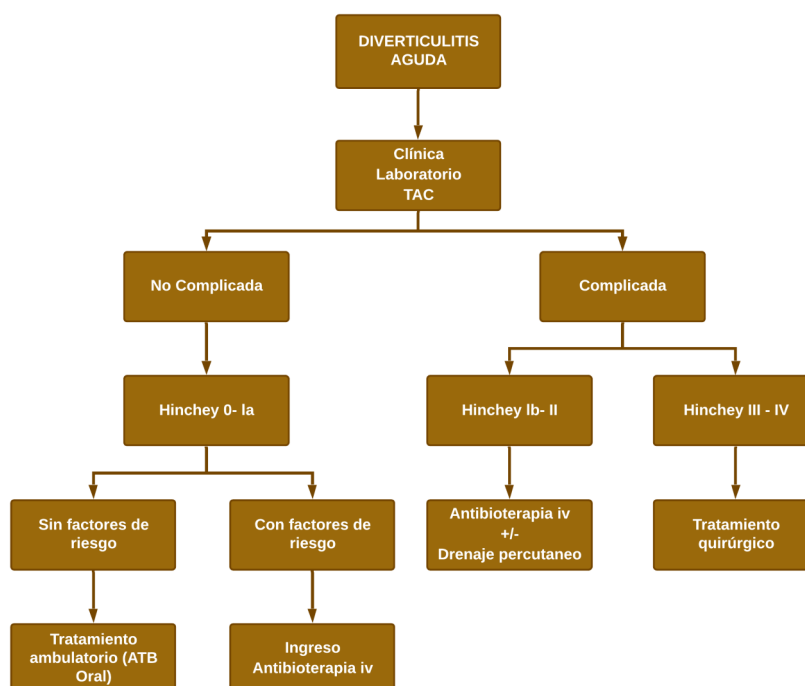
En casos de diverticulitis aguda no complicada (Hinchey 0 o Ia) es posible la realización de tratamiento ambulatorio con antibioterapia oral (habitualmente Amoxicilina-Acido Clavulánico 875/125 mg. cada 8 horas, o Ciprofloxacino 500 mg. cada 12 horas y Metronidazol 500 mg. cada 8 horas) durante 10-14 días, asociado a dieta líquida durante las primeras 48 horas.

Son condiciones indispensables para la realización de tratamiento ambulatorio la ausencia de signos de complicación en el TAC, la adecuada tolerancia oral, la ausencia de comorbilidades graves (IRC, inmunosupresión, patología cardíaca), así como el adecuado apoyo social. En estos casos, se requiere la realización de revisiones, habitualmente entre los 4 y 7 días tras el diagnóstico, que permitan identificar aquellos pacientes que no evolucionan favorablemente y que por tanto requieran un ingreso posterior.

En el caso de pacientes que no cumplan los criterios mencionados previamente, será necesario un ingreso hospitalario con tratamiento antibiótico intravenoso, reposo digestivo y analgesia. Los antibióticos elegidos han de cubrir gérmenes gram negativos y anaerobios. Entre las opciones iniciales a utilizar: Ceftriaxona 2 gr. cada 24 horas + Metronidazol 500 mg. cada 8 horas ó Ciprofloxacino 500 mg. cada 12 horas + Metronidazol 500 mg. cada 8 horas ó Piperacilina/Tazobactam 4 gr. cada 8 horas.

Los pacientes con abscesos asociados pueden requerir complementariamente un drenaje percutáneo por radiología intervencionista. No se ha determinado a partir de qué tamaño está indicada su realización, pero en general se establece que colecciones de hasta 3-4cm pueden resolverse con tratamiento médico.

Ante casos con perforación o peritonitis asociada, así como en aquellos en los que no exista mejoría a pesar del tratamiento médico, estará indicada una intervención quirúrgica de urgencia. Dependiendo de los hallazgos intraoperatorios se realizará una intervención de Hartmann, una resección con anastomosis primaria o un lavado con drenaje.



NO OLVIDAR

- Sospechar esta entidad ante la aparición de episodio agudo de dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda y fiebre.
- Cuidado con pacientes embarazadas, alérgicos al contraste o con deterioro de función renal al escoger la prueba de imagen más adecuada disponible.
- Ante la sospecha de diverticulitis aguda solicitar valoración urgente por la especialista de Cirugía.
- Si datos de SIRS o Sepsis abdominal realizar el diagnóstico e identificar las posibles complicaciones cuanto antes para poder iniciar tratamiento dirigido (tratamiento médico, intervencionismo y/o cirugía).
- Dejar al paciente en dieta absoluta e iniciar sueroterapia hasta confirmar diagnóstico y decidir actitud terapéutica.
- Ante la posibilidad de tratamiento quirúrgico, es importante ver cifras de hemoglobina por si existe anemia (cruzar y reservar concentrados de hematíes) o conocer la existencia de trombopenia o coagulopatía. Suspender desde el inicio anticoagulantes y antiagregantes. Revertir anticoagulación si es necesaria la cirugía o si sangrado evidente.

BIBLIOGRAFÍA

- Biondo S., Fraccalvieri D., Enfermedad diverticular en Guía Clínica de la Asociación Española de Cirujanos 2ª edición. Arán Ediciones 2012
- Biondo S., LopezBorao J., Millan M., Kreisler E., Jaurrieta E. Current status of the treatment of acute colonic diverticulitis: A systematic review. *Colorectal Dis*, 14 (2012), pp. e1-e11
- Boermeester MA, Humes DJ, Velmahos GC, Søreide K. Contemporary Review of Risk-Stratified Management in Acute Uncomplicated and Complicated Diverticulitis. *World J Surg*. 2016 Oct;40(10):2537-45.
- Carabotti M, Annibale B. Treatment of diverticular disease: an update on latest evidence and clinical implications. *Drugs in Context* 2018; 7: 212526.
- Feingold D. Practice Parameters for the Treatment of Sigmoid Diverticulitis. *Dis Colon Rectum* 2014; 57: 284–294
- Rosado-Cobian Rafael. Enfermedad diverticular complicada: toma de posición sobre tratamiento ambulatorio, intervención de Hartmann, lavado-drenaje peritoneal y cirugía laparoscópica. Documento de consenso de la Asociación Española de Coloproctología y Sección de Coloproctología de la Asociación Española de Cirujanos. *Cir Esp* 2017;95:369-77
- Shabanzadeh DM. Antibiotics for uncomplicated diverticulitis. *Cochrane DatabaseSyst Rev*.2012 Nov 14;11:CD009092
- Stollman N, Smalley W, Hirano I; AGA Institute Clinical Guidelines Committee. American Gastroenterological Association Institute Guideline on the management of acute diverticulitis. *Gastroenterology*. 2015; 149:1944–9.
- Van Dijk ST, Bos K, de Boer MGJ, Draaisma WA, van Enst WA, Felt RJF, Klarenbeek BR, Otte JA, Puylaert JBCM, van Geloven AAW, Boermeester MA. A systematic review and meta-analysis of outpatient treatment for acute diverticulitis. *Int J Colorectal Dis*. 2018 May;33(5):505-512.

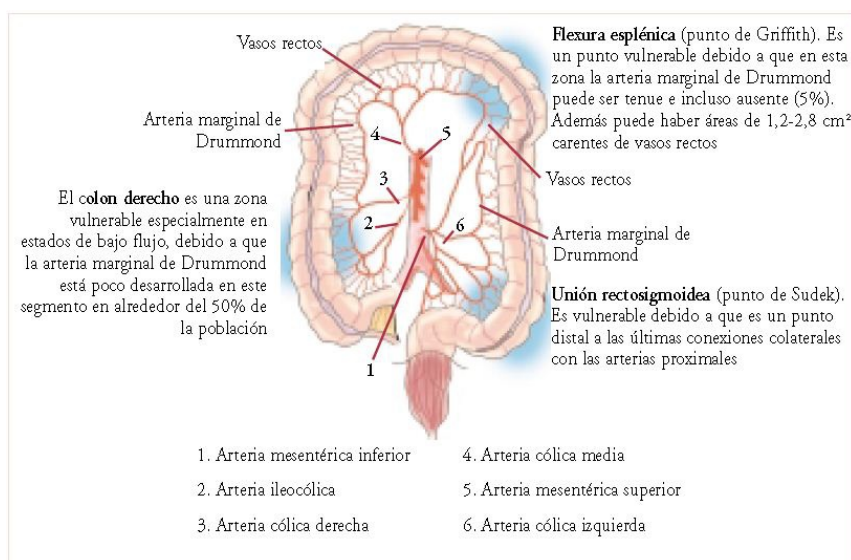
COLITIS ISQUÉMICA

Giancarlo Candela Ganoza, María Jesús Delgado Heredia.

INTRODUCCIÓN

Es la condición que resulta cuando el flujo sanguíneo del colon es insuficiente para mantener la función metabólica celular. La colitis isquémica supone del 9-24% de los pacientes hospitalizados por hemorragia digestiva baja. La incidencia oscila en 16 casos por cada 100.000 personas/año y ha aumentado con el tiempo. Es más prevalente en mujeres y afecta más a adultos mayores. La diabetes y la enfermedad cardiovascular son comorbilidades que influyen en su aparición.

Algunas áreas, como la flexura esplénica (punto de Griffith) y la unión recto-sigmoidea (punto de Sudek), así como el colon derecho son más vulnerables a la isquemia.



La perfusión del colon puede verse comprometida por cambios en la circulación sistémica o cambios anatómicos o funcionales de la vasculatura mesentérica por tres mecanismos:

- **No oclusiva (95%):** suele ser transitoria, aunque si es prolongada puede dar necrosis transmural.
- **Oclusiva:** Se produce por obstrucción mecánica de las ramas vasculares que irrigan el colon. Puede ocurrir por embolismo o tras cirugía de reparación aórtica.
- **Trombosis de vena mesentérica:** rara vez afecta al colon. Suele involucrar intestino delgado distal/colon proximal.

Dentro de las etiologías a considerar:

- **Trombosis venosa mesentérica:** estado de hipercoagulabilidad, flebitis linfocítica, hipertensión portal, pancreatitis.
- **Enfermedad de pequeño vaso:** diabetes, vasculitis (PAN, LES, arteritis de Takayasu, granulomatosis con poliangeitis, anticuerpos anticentrómero, enfermedad de Buerger), anticuerpos antifosfolípido, amiloidosis, artritis reumatoide, radiación.
- **Shock:** shock cardiogénico, hemorragia digestiva, anafilaxia.
- **Obstrucción mecánica:** Hernia estrangulada, cáncer de colon, prolapso rectal, impactación fecal o pseudobstrucción.
- **Discrasias sanguíneas y estados de hipercoagulabilidad:** anemia de células falciformes, hemoglobinuria paroxística nocturna, policitemia.

- **Quirúrgicos:** aneurismectomía, derivación colónica, cirugía ginecológica, reconstrucción aorto-iliaca
- **Fármacos:** digoxina, diuréticos, cocaína, estrógenos, danazol, AINEs, paclitaxel y carboplatino, sumatriptán, antipsicóticos, simvastatina, rizatriptán.
- **Embolia:** arterial, colesterol, mixoma.

DIAGNÓSTICO

Clínica

El diagnóstico debe sospecharse por los síntomas que incluyen calambres abdominales repentinos, dolor abdominal inferior leve, urgencia para defecar y generalmente dentro de las primeras 24 horas de inicio del dolor emisión de sangre roja-brillante, hematoquecia o diarrea sanguinolenta.

Cuando los pacientes presentan hematoquecia, se debe sospechar isquemia a nivel de colon derecho. La isquemia colónica aislada de colon derecho se asocia con tasas de mortalidad más elevadas.

Puede presentarse de las siguientes formas:

- **Leves (no gangrenosas):** suponen el 80-85%.
 - **Colopatía reversible:** frecuencia 26%. Mortalidad 0%. Casos en los que sólo se detectan fenómenos de hemorragia intramural o submucosa y edema. La hemorragia subepitelial se reabsorbe en los tres primeros días y el epitelio puede ulcerarse evolucionando a colitis transitoria.
 - **Colitis transitoria:** frecuencia 43%. Mortalidad 3.6% Aparición de erosión o ulceración en la mucosa. Los síntomas se resuelven en menos de 2 semanas. En algunos casos persiste una ulceración asintomática durante algunos meses.
 - **Colitis isquémica segmentaria crónica:** frecuencia 18%. Mortalidad 4.6% Aparición de un segmento ulcerado del colon con síntomas prolongados, durante más de 2 semanas. Cursa con diarrea con sangre, fiebre alta con leucocitosis y síntomas de obstrucción intestinal.
- **Formas graves:**
 - **Colitis gangrenosa:** frecuencia 10%. Mortalidad 30%. Afectación transmural que conduce a gangrena y peritonitis sugestivas de infarto intestinal. Cursa con íleo, hipotensión y acidosis metabólica.
 - **Colitis fulminante universal:** frecuencia 2.5%. Mortalidad 90-100% Debuta con síntomas graves y curso rápidamente progresivo hasta la perforación intestinal y peritonitis.

Laboratorio

No existen marcadores específicos para la isquemia. Las pruebas de laboratorio ayudan a predecir la gravedad.

- Hemograma
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, CPK, amilasa, bilirrubina, PCR, procalcitonina
- Coagulación básica.

El aumento de lactato, LDH y CPK puede indicar daño tisular avanzado. La elevación de enzimas,

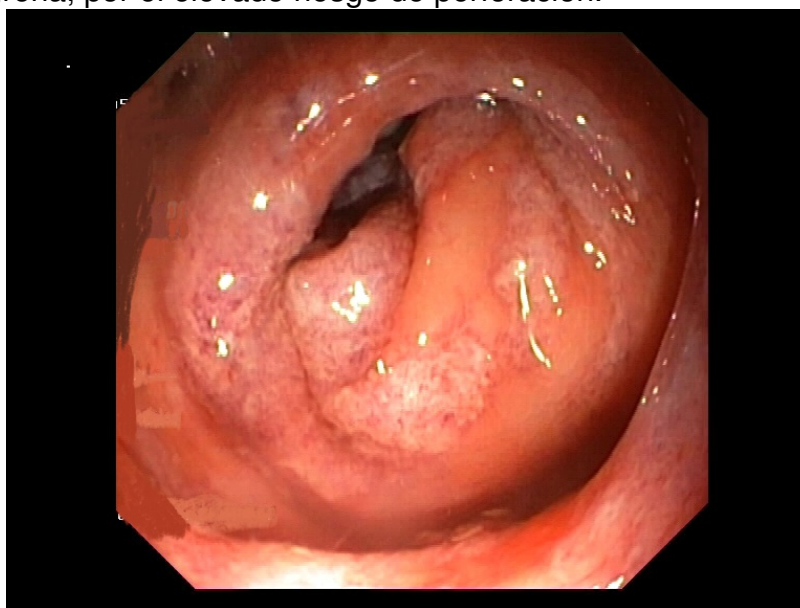
hipoalbuminemia y acidosis metabólica son indicadores de mal pronóstico y sugestivos de necrosis gaseosa. Para descartar la etiología infecciosa de cualquier diarrea sanguinolenta, se debe realizar coprocultivo, coproparasitológico *3 y toxina de *Clostridium difficile*.

Pruebas de imagen

- **La radiografía de abdomen:** es inespecífica en las formas leves. Se puede observar edema submucoso en forma de “impresiones dactilares”. En casos de isquemia avanzada puede aparecer pneumatosis intestinal. Las alteraciones radiológicas pueden predecir un peor pronóstico.
- **El TAC de abdomen:** con contraste oral e intravenoso es la técnica de imagen de elección para el diagnóstico de colitis isquémica y revelar que áreas de colon están involucradas. Así mismo, el TC excluye afecciones graves que no sean isquémicas (ej. Diverticulitis). Se debe de realizar TC de abdomen en todos los pacientes que cumplan criterios de colitis moderada-grave.

Otras pruebas

- **La colonoscopia** con toma de biopsia es la prueba de elección para confirmar el diagnóstico de colitis isquémica del colon. Debe de realizarse en las 48 horas iniciales, y a ser posible sin preparación (soluciones de polietilenglicol pueden agravar la isquemia) y con mínima insuflación para no agravar la isquemia. Los hallazgos más típicos incluyen la aparición de nódulos rojo-violáceos (más frecuentes en las primeras 24-48 horas) y la existencia de un segmento ulcerado flanqueado por áreas de mucosa indemne. **Contraindicaciones:** No se realizará colonoscopia en caso de existir peritonismo, y deberá interrumpirse si se observan imágenes de gangrena, por el elevado riesgo de perforación.



- **Resonancia magnética o AngioTAC multifase.** Puede realizarse también Resonancia magnética o AngioTAC multifase cuando la colitis isquémica afecta solo colon derecho (irrigado por la arteria mesentérica superior) o hay sospecha de isquemia mesentérica aguda. La Arteriografía mesentérica rara vez está indicada y únicamente debe plantearse cuando se considera la isquemia mesentérica aguda en el diagnóstico diferencial.

Diagnóstico Diferencial

Deberá realizarse con la enfermedad inflamatoria intestinal, colitis infecciosa (*Shigella*, *Salmonella*, *Campylobacter*, *Yersinia*, *Clostridium difficile*, *E. Coli* enterohemorrágico 01.57, *Klebsiella oxytoca* que suele producir colitis derecha, CMV). colopatía por AINEs, colitis asociada a enfermedad

diverticular, neoplasia de colon, colitis por radiación, isquemia mesentérica aguda.

TRATAMIENTO

El American College of Gastroenterology ha propuesto una estratificación de riesgo que puede ayudar a determinar el tratamiento apropiado. Estos son los factores de riesgo implicados:

- Sexo masculino.
- Presión arterial sistólica <90 mmHg.
- Taquicardia (FC > 100 lpm).
- Dolor abdominal sin sangrado rectal.
- LDH > 350.
- Sodio < 136 mEq/L.
- Leucocitos >15.000.

Las categorías de riesgo son:

- **Leve:** síntomas sugestivos de colitis isquémica sin ningún factor de riesgo asociado a mal pronóstico.
- **Moderada:** cualquier paciente con sospecha de colitis isquémica con un máximo de 3 factores de riesgo asociado a mal pronóstico.
- **Grave:** cualquier paciente con sospecha de colitis isquémica con más de 3 factores de riesgo asociados con mal pronóstico o cualquiera de las siguientes situaciones:
 - Signos de peritonismo.
 - Neumatosis ó gas en el sistema portal (En prueba de imagen).
 - Gangrena (En colonoscopia).
 - Pancolitis o colitis derecha aislada (En colonoscopia o prueba de imagen).

Tratamiento médico

Se aplica a todos los pacientes sin signos de peritonitis desde el ingreso.

- **Observación y cuidados básicos:**
 - Dieta absoluta. Administración de líquidos intravenosos.
 - Colocar SNG si presencia de íleo
 - Se deberá retirar fármacos vasoconstrictores (como digoxina si es posible).
- **Antibióticos:**
 - Existe consenso en usar antibióticos en pacientes con colitis isquémica, salvo aquellos con enfermedad leve y sin evidencia de hemorragia por ulceración. Se recomienda la asociación de Ceftriaxona 2 gr. cada 24 horas y Metronidazol 500 mg. cada 8 horas intravenosos durante 7 días. El uso de antibióticos acorta el tiempo de evolución de la enfermedad y neutraliza la translocación bacteriana.
- **Tratamiento antitrombótico:**
 - No está indicado en la mayoría de los pacientes con isquemia colónica, ya que la mayoría tiene isquemia no oclusiva. La terapia anticoagulante está indicada para pacientes que desarrollan isquemia debido a trombosis venosa mesentérica o por tromboembolismo cardíaco.

Tratamiento quirúrgico

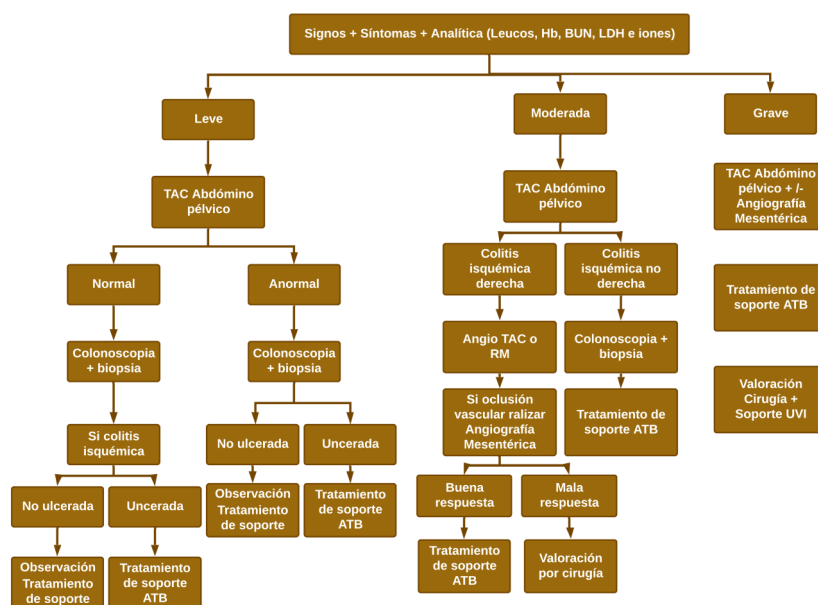
Debe considerarse en pacientes con colitis isquémica severa.

Monitorización de la evolución

Salvo en casos de colopatía reversible o colitis transitoria, para el resto se recomienda colonoscopia entre 10-14 días después del ingreso para confirmar curación o evolución a colitis ulcerativa segmentaria crónica. En este caso, es obligado seguimiento para determinar si la enfermedad se resuelve, evoluciona a colitis persistente o se complica con estenosis. En pacientes menores de 65 años, se debe realizar estudio de hipercoagulabilidad.

NO OLVIDAR

- La colitis isquémica es la forma más frecuente de isquemia intestinal y su diagnóstico requiere de un elevado índice de sospecha clínica (dolor abdominal + diarrea sanguinolenta).
- Solicitar TAC ante la sospecha y aunque el diagnóstico requiera de una colonoscopia precoz, ésta no debe realizarse en presencia de peritonitis.
- Tener presente condiciones como: Enfermedad renal crónica, embarazo o alergia a contrastes que nos limitan en la realización de un TAC; en cuyo caso la clínica y otras pruebas complementarias serán los pilares diagnósticos.
- Si el paciente está antiagregado o anticoagulado suspender dicha medicación hasta confirmar diagnóstico y actitud terapéutica.
- El manejo difiere según la gravedad del cuadro. La mayoría de pacientes responden al tratamiento conservador. Si se trata de una forma moderada o grave considerar la valoración por Cirugía y UCI.



Diagnóstico y Tratamiento de Colitis Isquémica

BIBLIOGRAFÍA

- Brandt LJ, Feuerstadt P, Longstreth GF, et al. ACG clinical guideline: epidemiology, risk factors, patterns of presentation, diagnosis, and management of colon ischemia (CI). Am J Gastroenterol 2015; 110:18.
- Yadav S, Dave M, Edakkanambeth Varayil J, et al. A population-based study of incidence, risk factors, clinical spectrum, and outcomes of ischemic colitis. Clin Gastroenterol Hepatol 2015;

13:731.

- Rosenblum JD, Boyle CM, Schwartz LB. The mesenteric circulation. Anatomy and physiology. Surg Clin North Am 1997; 77:289.
- Cotter TG, Bledsoe AC, Sweetser S. Colon Ischemia: An Update for Clinicians. Mayo Clin Proc 2016; 91:671.
- Theodoropoulou A, Koutroubakis IE. Ischemic colitis: clinical practice in diagnosis and treatment. World J Gastroenterol 2008; 14:7302.

CUERPOS EXTRAÑOS ESOFAGOGÁSTRICOS

Carmen Villar Lucas, Raisa Quiñones Castro, Laura Rodríguez Martín.

INTRODUCCIÓN

La ingestión de cuerpos extraños constituye un importante problema de salud, tanto por su frecuencia, como por su morbilidad e incluso potencia mortalidad. Los niños son la población más afectada (80% del total); y entre los adultos, la incidencia es mayor en determinados colectivos como personas con retraso mental, alteraciones psiquiátricas y reclusos. Aproximadamente, 80-90% de los cuerpos extraños ingeridos atravesarán todo el tubo digestivo y serán expulsados por vía rectal sin producir ningún problema. No obstante, cuando el cuerpo extraño posee capacidad lesiva, por sus características (objetos punzantes, cortantes, de gran tamaño) o contenido, la situación es distinta, pudiendo aparecer complicaciones inherentes al cuerpo extraño, en sí mismo, o a las maniobras para su extracción.

VALORACIÓN INICIAL EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

Los objetivos primordiales en una primera valoración son: excluir compromiso de la vía aérea (si existiera, requeriríamos la colaboración urgente de ORL), descartar la existencia de complicaciones graves como la perforación y confirmar la presencia y localización del cuerpo extraño.

Una buena anamnesis es la herramienta más útil para concretar las características del cuerpo extraño y su capacidad lesiva, el tiempo desde su ingesta y la existencia de factores predisponentes (trastornos motores esofágicos, cirugía previa, ERGE...). Aunque la exploración física suele ser normal, es importante descartar la presencia de crepitación por enfisema subcutáneo, ya que es signo de perforación.

Para confirmar la existencia del cuerpo extraño, localizarlo y excluir complicaciones se indicará habitualmente una radiografía simple de tórax, abdomen y/o cervical según los casos, o una TC ante la sospecha de complicación.

CUERPOS EXTRAÑOS ESOFÁGICOS

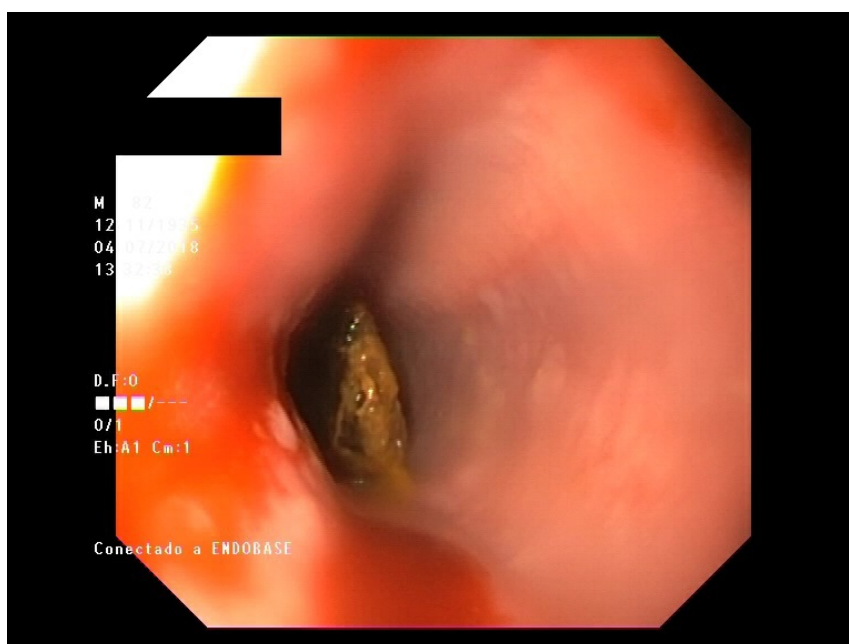
Son los más frecuentes y la actitud terapéutica dependerá fundamentalmente de las características y el potencial lesivo del mismo.

Bolo de carne

Es la situación más frecuente en los pacientes adultos, especialmente cuando presentan patología esofágica coexistente. En caso de que presente sialorrea implica obstrucción completa, por lo que deberá realizarse endoscopia urgente en menos de 6 horas. En ausencia de sialorrea podemos administrar un relajante del músculo liso (glucagón 1,5-2 mg en bolo i.v., o diazepam 5 mg i.v. lento y diluido) y si el cuadro no se resuelve en 12 horas, proceder a la extracción endoscópica.



Bolo de carne impactado en esófago distal



Hueso de melocotón impactado en esófago

Cuerpo extraño cortante o punzante

En estos casos el riesgo de complicaciones es elevado, por lo que se evaluará la posibilidad o no de extraerlo ponderando riesgo-beneficio y teniendo en cuenta factores como el material o el personal disponible.

Cuerpo extraño romo

Lo más frecuente en este grupo es la ingestión accidental de monedas por parte de los niños. Se recomienda endoscopia precoz, en 6-12 horas, considerando la sedación en niños o presos.

CUERPOS EXTRAÑOS GÁSTRICOS

Los cuerpos extraños que han alcanzado el estómago generalmente atravesarán el resto del tubo

digestivo sin provocar complicaciones, salvo si son cortantes/punzantes o de gran tamaño, por lo que el manejo será diferente según sus características.

Los cuerpos extraños cortantes/punzantes deben ser extraídos de forma urgente, para evitar complicaciones. En el caso de los que son romos, la actitud viene determinada por su tamaño y forma. Cuando se trata de cuerpos extraños redondeados de diámetro > 2-2,5 cm o de longitud > 5-7 cm, difícilmente progresarán por todo el tubo digestivo, y por ello resulta indicada su extracción endoscópica, antes de 24 horas. Si el diámetro o la longitud son inferiores se puede plantear la observación radiológica semanal, de tal manera que si no existe progresión tras un período prudente estimado en 3-4 semanas, convendría proceder a su extracción endoscópica.

PILAS

Las pilas pueden provocar lesión de la pared, por presión, por quemadura eléctrica y por fuga de las sustancias corrosivas que contienen. Las pilas convencionales son menos peligrosas que las alcalinas y mucho menos que las “pilas botón”, ya que estas últimas contienen elementos altamente cáusticos y pueden provocar perforación de la pared en pocas horas. Además, cuando se alojan en el esófago el riesgo de lesión mucosa es mucho mayor, mientras que si ya están en el estómago muy probablemente no ocasionarán problemas. Así, cuando la pila se encuentra en esófago debe ser extraída de forma urgente. Por el contrario, cuando la pila está en el estómago la actuación dependerá del tipo de pila. Si se trata de una pila botón se recomienda su extracción precoz-urgente. Para el resto de pilas alojadas en el estómago resulta razonable, tanto su extracción precoz como permitir su progresión espontánea con controles radiológicos.

PAQUETES DE DROGA

En el caso de ingestión de droga envuelta en pequeños paquetes, nunca debemos intentar su extracción endoscópica ya que nuestras maniobras pueden romper el continente, liberar el contenido y provocar la muerte por sobredosis. Resulta más prudente controlar la progresión de la/s bolsa/s radiológicamente hasta su expulsión espontánea por las heces.

BIBLIOGRAFÍA

- Santiago García-López, Kattalin Aspuru. Cuerpos extraños. En: Miguel Montoro, Juan Carlos García Pagán Editores. Gastroenterología y Hepatología, Problemas comunes en la práctica clínica. 2ª edición. Jarpyo Editores, Madrid, Barcelona: 2012:229-42.
- ASGE Standards of Practice Committee, Ikenberry SO, Jue TL, Anderson MA, Appalaneni V, Banerjee S, Ben-Menachem T, Decker GA, Fanelli RD, Fisher LR, Fukami N, Harrison ME, Jain R, Khan KM, Krinsky ML, Maple JT, Sharaf R, Strohmeyer L, Dominitz JA. Management of ingested foreign bodies and food impactions. *Gastrointest Endosc* 2011;73:1085-91.
- Sugawa C, Ono H, Taleb M, Lucas CE. Endoscopic management of foreign bodies in the upper gastrointestinal tract: A review. *World J Gastrointest Endosc* 2014;6:475-81.

GASTROSCOPIA

Raisa Quiñones Castro, Carmen Villar Lucas, Pedro Linares Torres.

INTRODUCCIÓN

Qué es

La endoscopia digestiva alta es una técnica que permite mediante la utilización de un gastroscopio la visualización de esófago, estómago y duodeno con intención diagnóstica y también terapéutica en caso necesario.

Procedimiento

El gastroscopio es un tubo flexible que posee un canal con una cámara con luz que permite visualizar el interior del tubo digestivo e introducir a través de él material para realizar terapéutica. Para ello se coloca al paciente en decúbito lateral con la cabeza un poco elevada con una almohada y se introduce el endoscopio en la boca a través de un mordedor.

Previamente a la realización de esta prueba el paciente debe ser debidamente informado del procedimiento, la indicación y las posibles complicaciones, firmando un consentimiento informado por escrito. Según la indicación y el entorno, la gastroscopia se puede realizar únicamente con anestesia tópica en la orofaringe o con una sedación superficial controlada por gastroenterólogo o anestesista, con monitorización de constantes. Consideraciones previas:

- Se recomienda periodo de ayunas de al menos 6 horas (a excepción de los casos urgentes).
- Interrogar sobre alergias y antecedentes personales
- No se recomienda profilaxis antibiótica
- Revisar la medicación habitual del paciente, especialmente anticoagulantes y antiagregantes

ANEXO 1: MANEJO DE LOS ANTICOAGULANTES Y ANTIAGREGANTES EN ENDOSCOPIA.

FÁRMACOS	TIEMPO
SINTROM	SUSPENDER 5 DÍAS ANTES Y PASE A HBPM
NUEVOS ACO	SUSPENDER 48 HORAS ANTES
ADIRO 100	NO ES NECESARIO SUSPENDER
ADIRO 300	ENTRE 5 Y 7 DÍAS ANTES, PASE A ADIRO 100
OTROS ANTIAGREGANTES	7 DÍAS ANTES Y PASE A ADIRO 100.

*Valorar en conjunto con MAP, cardiología y hematología, en situaciones de alto riesgo cardiovascular (implante stent reciente, TVP...). En ciertos casos puede ser necesario retrasar la endoscopia hasta que sea posible el ajuste de tratamiento

La duración de la exploración será de entre 5 y 30 minutos y dependerá de diferentes factores, principalmente de si es necesario realizar terapéutica o no.

Indicaciones

Persistencia de síntomas digestivos altos a pesar de terapia apropiada
 Síntomas digestivos altos asociados con signos o síntomas sugestivos de enfermedad orgánica (anorexia, pérdida de peso...) o de nueva aparición en >50 años
 Disfagia u odinofagia
 Síntomas de reflujo gastroesofágico refractarios a tratamiento
 Vómitos persistentes de causa desconocida
 Síndromes de poliposis familiar
 Hemorragia gastrointestinal: Sangrado activo o reciente, o sospecha de sangrado (pérdidas crónicas, anemia ferropénica)
 Seguimiento de lesiones premalignas, como el esófago de Barrett
 Tratamiento hemostático de lesiones sangrantes, como úlceras, tumores, lesiones vasculares...

Extracción de cuerpos extraños
 Resección de pólipos
 Dilatación de estenosis
 Colocación de gastrostomía percutánea
 Tratamiento de la acalasia (inyección de toxina botulínica, dilatación con balón...)
 Tratamiento paliativo de neoplasias (colocación de stents...)
 Diagnóstico y/o tratamiento de varices esofágicas/esofagogástricas
 Evaluación del daño mucoso tras ingesta cáustica
 Confirmación y diagnóstico histológico de lesiones diagnosticadas en prueba de imagen: lesiones sospechosas de malignidad, úlceras, estenosis u obstrucción del tracto digestivo alto

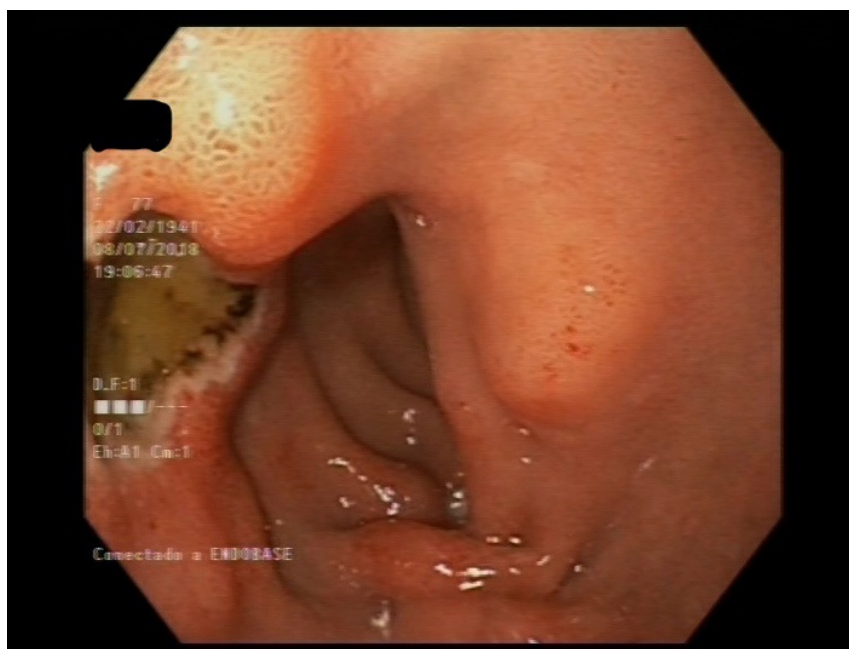
Contraindicaciones

- Sospecha de perforación visceral
- Siempre que los riesgos superen a los posibles beneficios

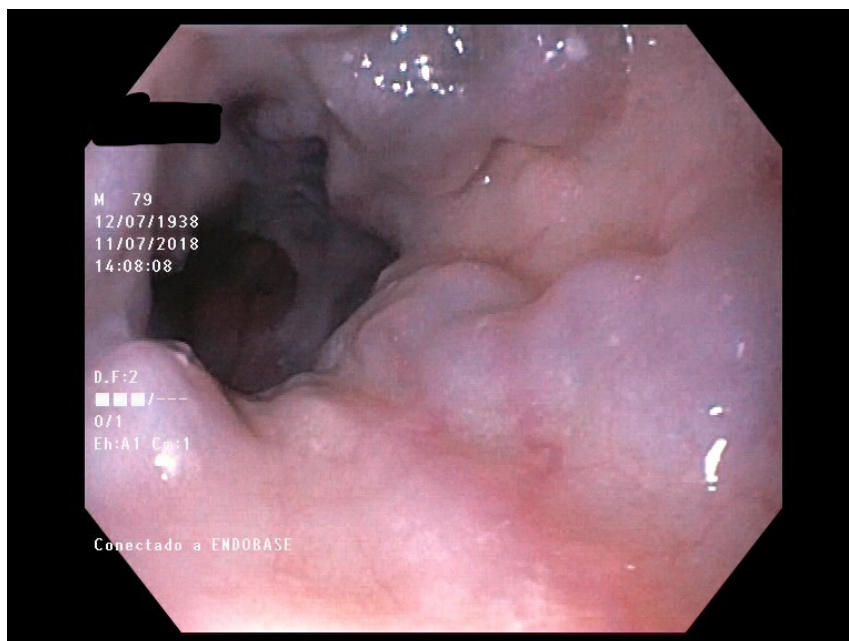
Complicaciones

La gastroscopia es un procedimiento seguro, siendo muy infrecuentes las complicaciones. La perforación ocurre en el 0,05-0,7% de los casos. El 60% de los efectos adversos son de tipo cardiopulmonar y son más frecuentes en procedimientos con sedación.

- Perforación
- Sangrado secundario a trauma o biopsia
- Infección
- Complicaciones cardiopulmonares (broncoaspiración)
- Interpretación inadecuada



Úlcus duodenal



Varices esofágicas grado III

Gastrostomía endoscópica percutánea

La gastrostomía consiste en la inserción de una sonda de nutrición enteral a través de la pared abdominal, realizando una comunicación directa con el estómago. En la actualidad la mayoría se realizan guiadas por radiología (GIR) o mediante endoscopia alta (PEG). El primer recambio debe realizarse en entorno hospitalario con el mismo método a los 2-3 meses de su inserción, cambiándose por una sonda con balón. Esta sonda tiene la ventaja de que se puede recambiar de forma ambulatoria por médicos generales e incluso enfermería.

Indicaciones de realizar recambio: deterioro de la sonda o el estoma, rotura del balón, pérdida o arrancamiento de la sonda. Con una buena higiene pueden tener una duración de 6-8 meses

Es muy importante en caso de pérdida de la sonda evitar el cierre de la ostomía, colocando de forma lo más temprana posible una sonda Foley o similar en su lugar

Procedimiento de recambio:

- Desinfectar la zona del estoma
- Comprobar el correcto funcionamiento del globo y la permeabilidad de la sonda en el exterior
- Deshinchar el globo, lubricar la sonda e introducirla por el estoma.
- Hinchar el globo con 20cc de suero y realizar tracción



BIBLIOGRAFÍA

- Cécil Essentials of medicine. Chapter: Endoscopic and Imaging procedures (Chistopher S. Huang, M. Michael Wolfe)
- American Society of Gastrointestinal Endoscopy (ASGE): Appropriate use of gastrointestinal endoscopy. Gastrointestinal Endoscopy, 2012;75: 1127-1131
- Phenninger and Fowler's procedures for primary care. Chapter 101. 699-714. Edward G. Zurad

COLONOSCOPIA

Carmen Villar Lucas, Raisa Quiñones Castro, Agustín Herrera Abián.

INTRODUCCIÓN

Qué es

La colonoscopia es una técnica que permite la visualización directa de la mucosa del colon, desde recto hasta íleon terminal, permitiendo realizar diagnóstico y terapéutica. En ocasiones se realiza solo rectosigmoidoscopia, explorándose solo estos segmentos intestinales.

Procedimiento

El colonoscopio es un tubo flexible de 170 cm que se introduce por el recto y que consta de una óptica, una luz y un canal de trabajo.

Preparación: Para que sea posible una correcta visualización de la mucosa intestinal es imprescindible que la limpieza sea adecuada, por lo que el paciente deberá realizar una buena preparación del colon.

Dieta líquida los 2-3 días antes (varía según centros hospitalarios)

Soluciones con polietilenglicol (Solución evacuante Bohn®): 8 litros divididos en dos dosis: el día antes y 4 horas antes de la prueba. Si la colonoscopia es por la mañana: 12 sobres en 3 litros de agua, se comienza a beber la tarde antes de la prueba, y 4 sobres en 1 litro 4 horas antes de la prueba. Si la prueba se realiza por la tarde, empezar a tomar toda la preparación 8 horas antes de la prueba.

Productos basados en el picosulfato sódico (Citrafleet®): esta preparación se realiza en dos tomas que se adaptan a la hora de su colonoscopia. Cada toma consiste en beber un sobre de Citrafleet® disuelto en un vaso de agua, teniendo que tomar a continuación al menos 2 litros de los líquidos claros permitidos). En caso de estreñimiento, antes de cada toma se recomienda ingerir 2 comprimidos de Bisacodilo (Dulcolaxo®). - Si la exploración se realiza por la mañana: la Toma 1 se realiza a las 17 horas (5 p.m.) y la Toma 2 a las 23:30 horas (11:30 p.m.) del día anterior a la prueba. - Si se realiza por la tarde: la Toma 1 se realiza a las 20 horas (8 p.m.) del día anterior a la prueba y la Toma 2 a las 10 horas (10:00 a.m.) del mismo día de la endoscopia.

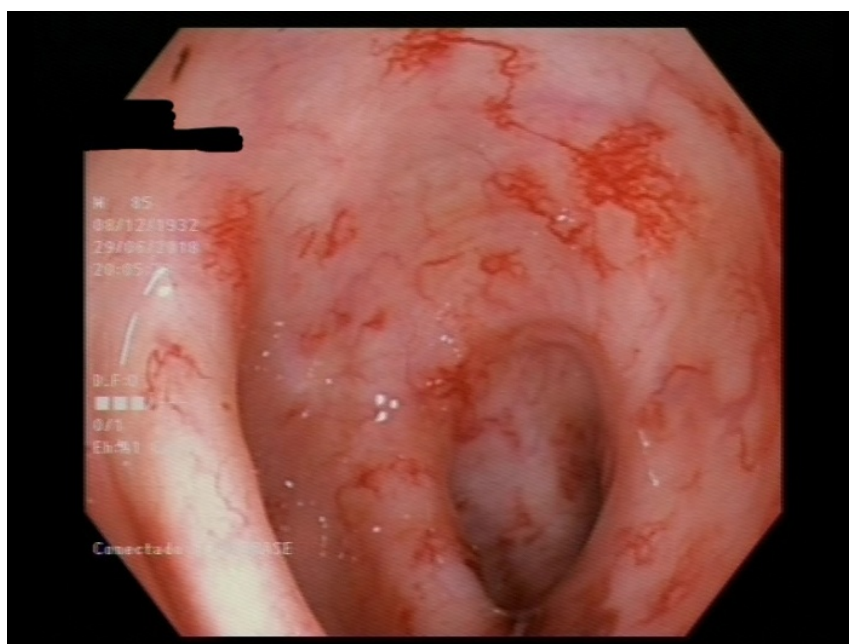
Productos basados en el macrogol o de bajo volumen (Moviprep®): esta preparación se realiza en dos tomas que se adaptan a la hora de su colonoscopia. Cada toma consiste en mezclar el contenido de un sobre A y un sobre B en un litro de agua que se debe beber a lo largo de 1-2 horas, intentando tomar un vaso completo al menos cada 15 minutos. Posteriormente debe beber al menos 1 litro de los líquidos claros permitidos. Si la exploración se realiza por la mañana: la Toma 1 se realiza a las 17 horas (5 p.m.) y la Toma 2 a las 23:30 horas (11:30 p.m.) del día anterior a la prueba. Si se realiza por la tarde: la Toma 1 se realiza a las 20 horas (8 p.m.) del día anterior a la prueba y la Toma 2 a las 10 horas (10:00 a.m.) del mismo día de la endoscopia.

El médico prescriptor de la prueba deberá tener en cuenta que pacientes con situaciones especiales como insuficiencia renal o cardíaca pueden requerir ajuste de esta preparación.

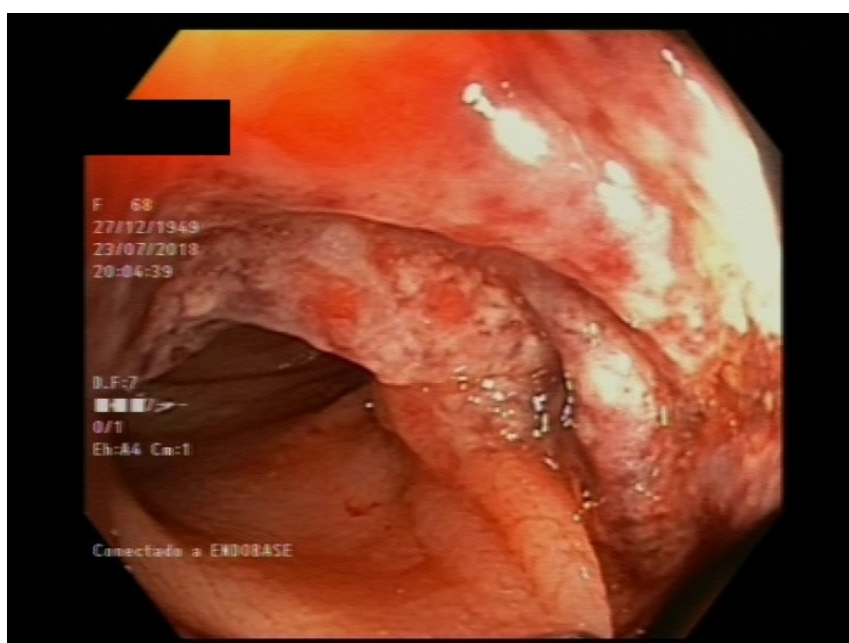
Previamente a la realización de esta prueba el paciente debe ser debidamente informado del procedimiento, la indicación y las posibles complicaciones, firmando un consentimiento informado por escrito. Se deberá tener precaución con el uso de antiagregantes y anticoagulantes (ver tabla en el capítulo de Gastroscopia)

Actualmente la mayoría de las colonoscopias se realizan con sedación, por lo que se recomienda acudir con un acompañante y evitar conducir o beber alcohol tras la prueba.

INDICACIONES	CONTRAINDICACIONES
Hemorragia digestiva baja Diarrea crónica Sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal Seguimiento para diagnóstico precoz de cáncer de colon en enfermedad inflamatoria intestinal y síndromes de poliposis familiar Terapéutica: extirpación de pólipos, extracción de cuerpo extraño, descompresión de vólvulo de colon o megacolon tóxico, hemostasia (clip, cauterización...), cecostomía percutánea, dilatación de estenosis, colocación de prótesis...	Perforación colónica Peritonitis Fallo cardiorrespiratorio agudo IAM reciente Cirugía colónica reciente Aneurisma abdominal de gran tamaño o en sus ramas Diverticulitis (relativa)



Proctitis actínica



Colitis isquémica

Complicaciones

- Perforación colónica (más frecuente si se realiza terapéutica, si existe diverticulosis severa...)
- Bacteriemia (por ello los pacientes con alto riesgo de endocarditis requieren profilaxis)
- Dolor abdominal por exceso de insuflación
- Hemorragia postpolipectomía (asociada al tamaño del pólipo y el uso de antiagregantes y anticoagulantes)
- Síndrome postpolipectomía (dolor y fiebre sin perforación)

BIBLIOGRAFÍA

- Gastrointestinal endoscopy in practise. Chapter: Diagnostic colonoscopy. Jean Mark Canard, Jean-Christophe Létard, Ian Penman
- Phenninger and Fowler's procedures for primary care. Chapter 100. 685-689. John Bartels Pope
- Documento de consentimiento informado para colonoscopia de la UED del Hospital Universitario de La Princesa. Revisado: Dr. J.A. Moreno Monteagudo Responsable de la UED y Responsable de Calidad Dr. C. Santander Vaquero Jefe de Servicio de Aparato Digestivo

COLANGITIS

Latras I, Díez S, Alcoba L, González R, Rodríguez L, Jorquera F, Camino JT

INTRODUCCIÓN

La colangitis se define como una infección sistémica originada en la infección de la vía biliar y en el aumento de la presión intraductal en el árbol biliar.

La forma de entrada más frecuente de la infección es la vía ascendente desde el duodeno, aunque también puede provenir de vía portal, linfática o sistémica desde la arteria hepática. El éstasis biliar es un factor facilitador en una parte importante de los casos.

Las **causas** más habituales son:

- Coledocolitiasis.
- Estenosis biliares benignas: inflamatorias, post infecciosas, anomalías congénitas.
- Tumores biliopancreáticos: colangiocarcinoma, ampuloma, cáncer de páncreas.
- Infecciones por parásitos.
- **Síndrome de Mirizzi:** impactación de un cálculo en el cuello de la vesícula o en el conducto cístico produciendo estenosis del conducto biliar común secundario a compresión directa o cambios inflamatorios provocados por la litiasis.
- **Síndrome de Lemmel:** divertículo en la papila duodenal que desplaza o comprime la entrada del colédoco o del conducto pancreático.
- Manipulaciones de la vía biliar: ocurre en alrededor del 1% de las CPRE.

Es importante realizar un buen diagnóstico diferencial desde el Servicio de Urgencias ya que se trata de un cuadro de elevada mortalidad, que puede llegar a ascender hasta el 30%.

DIAGNÓSTICO

Para el diagnóstico, hay que tener en mente la **tríada de Charcot**, consistente en dolor abdominal en hipocondrio derecho o epigastrio, fiebre (generalmente asociada a tiritona) e ictericia. En el caso de mayor gravedad (generalmente en mayores de 70 años), pueden añadirse confusión mental y shock, formando así la **pentada de Reynolds**.

Sin embargo, la triada completa aparece en menos de la mitad de los pacientes, por lo que se requiere alto índice de sospecha (especialmente en diabéticos, ancianos, inmunodeprimidos y pacientes en tratamiento con glucocorticoides). También pueden estar presentes complicaciones como abscesos hepáticos, sepsis, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, disfunción multiorgánica...

Habría que hacer diagnóstico diferencial con otros cuadros como la pancreatitis aguda, colecistitis, fuga biliar, abscesos hepáticos.

Los datos de laboratorio que se deben extraer desde el servicio de urgencias son:

- **Hemograma:** suele haber leucocitosis.
- **Bioquímica** con glucosa, urea, filtrado glomerular, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, GGT, LDH, PCR, PCT, bilirrubina total y fraccionada, fosfatasa alcalina (FA) si está disponible.
- **Coagulación básica.**
Suelen estar elevadas la bilirrubina (>2mg/dl) y las enzimas de colestasis (GGT, FA) en más del 90% de los pacientes, aunque también pueden aparecer elevadas las enzimas de citolisis debido al aumento de la permeabilidad hepatocitaria por la obstrucción biliar.
- **Hemocultivos x 2.** Es importante extraer hemocultivos antes de iniciar el tratamiento

antibiótico.

- **Ecografía abdominal.** La prueba de imagen de elección en el caso de sospecha es la ecografía abdominal.
- **TAC Abdominal.** Si se sospechan complicaciones, se puede solicitar un TC abdominal. No hay hallazgos patognomónicos que diagnostiquen colangitis, pero hay datos indirectos que pueden ayudar (dilatación de la vía biliar, visualizar la causa de obstrucción). La ecografía es más sensible para visualizar colelitiasis y dilatación de la vía biliar (el colédoco se considera dilatado cuando mide más de 6mm, o más de 8 mm en pacientes colecistectomizados). Sin embargo, el TC tiene mayor sensibilidad para detectar coledocolitiasis, la localización y la causa de la obstrucción.
- **Otras pruebas durante su ingreso:**
 - **Colangiorresonancia magnética.** Una vez ingresado, es posible que se soliciten otras pruebas de imagen como colangiorresonancia magnética.
 - **Ecoendoscopia** o
 - **CPRE.** Para filiar mejor la etiología y ayudar en el tratamiento.

Para evaluar la gravedad se utilizan las **Guías de Tokio de 2018**, que diferencian tres grados de colangitis:

- **Grado III (severa):** asociado a disfunción multiorgánica (cardiovascular, neurológica, respiratoria, renal, hepática y hematológica). Con la disfunción de un sólo aparato de los anteriores ya se considera severa.
- **Grado II (moderada):** dos de los siguientes (Leucopenia: $<4,000/\text{mm}^3$ o leucocitosis: $>12,000/\text{mm}^3$, $T^a > 39^\circ$, edad > 75 años, bilirrubina total $> 5 \text{ mg/dl}$, hipoalbuminemia).
- **Grado I:** No cumple criterios de grado II o III.

TRATAMIENTO

Las bases del tratamiento de la colangitis aguda son el drenaje biliar precoz y la antibioterapia:

- **Medidas de soporte:** sueroterapia, monitorización de constantes habituales (tensión arterial, frecuencia cardíaca y temperatura) y control del dolor.
- **Antibioterapia:** para la elección del antibiótico más adecuado, es necesario conocer las bacterias más habituales. Entre los Gram negativos, destacan por su frecuencia E. coli, Klebsiella, Enterobacter y P. Aeruginosa. El Gram positivo más frecuente es el Enterococo. En pacientes institucionalizados o con largas estancias hospitalarias habría que sospechar bacterias resistentes. Los anaerobios (Bacteroides, Clostridium) se presentan más habitualmente en colangitis graves y en ancianos con comorbilidades. Se suele iniciar el tratamiento con penicilinas asociadas a inhibidores de las betalactamasas o con cefalosporinas de 3ª o 4ª generación, y habría que mantenerlo durante 7-10 días.

GRADO I	• Cefalosporinas (cefotaxima, ceftriaxona) $\pm$ metronidazol • Ertapenem • Quinolonas: ciprofloxacino o levofloxacino $\pm$ metronidazol
GRADO II	• Piperacilina/tazobactam • Cefalosporinas (cefotaxima, ceftriaxona, cefepime, ceftazidima) $\pm$ metronidazol • Ertapenem • Quinolonas: ciprofloxacino o levofloxacino $\pm$ metronidazol

GRADO III

- Piperacilina/tazobactam
- Cefalosporinas (cefepime, ceftazidima) ± metronidazol
- Imipenem, meropenem, doripenem, ertapenem
- Aztreonam ± metronidazol

- **Drenaje biliar:** hay varias técnicas disponibles. La primera línea consiste en realizar CPRE. En las colangitis leves, se suele hacer en el caso de mala respuesta a las medidas anteriores. En las colangitis moderadas, no debería retrasarse más de 48 horas; en las graves, debería hacerse en las primeras 24 horas, aunque los tiempos dependen de la respuesta del paciente al tratamiento y a la disponibilidad del centro. Es una técnica limitada en pacientes con anastomosis en Y de Roux, Billroth II, intervención de Whipple.

Si la CPRE no es exitosa, puede hacerse drenaje transparietohepático (mayor tasa de complicaciones y morbilidad), drenaje guiado por ecoendoscopia o cirugía convencional. Tras la resolución del cuadro de colangitis de origen biliar se recomienda la colecistectomía.

BIBLIOGRAFÍA

- Montoro MA, García Pagán JC (Eds.) Gastroenterología y Hepatología. Problemas comunes en la práctica clínica. 2ª ed. Madrid: Jarpay Editores; 2012. p229-42.
- Ponce J, Castells Garangou A, Gomollón García F. Tratamiento de las enfermedades gastroenterológicas. 3ª ed. Barcelona: Elsevier Doyma; 2011.
- Takada, T. Tokyo Guidelines 2018: updated Tokyo Guidelines for the management of acute cholangitis/acute cholecystitis. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2018;25(1):1-2.
- European Association for the Study of the Liver (EASL). Guías de práctica clínica de la EASL sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de la litiasis biliar. J Hepatol. 2016;65(1):146–181.

ASCITIS

Joaquín Llorente García, María Elena Aguirre Alastuey, Cristina Sardiña González

INTRODUCCIÓN

La ascitis es la acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal. Las causas son muchas, la más frecuente la cirrosis hepática (80%).

Clasificación de la ascitis

Grado de ascitis	Definición	Tratamiento
Grado I	Ascitis leve (< 500 ml), asintomática, se detecta solo con ecografía	No requiere
Grado II	Ascitis moderada. Presenta distensión simétrica moderada del abdomen. Puede presentar molestias abdominales. Vida relativamente normal	Restringir ingesta de sodio y diuréticos.
Grado III	Ascitis grave o a tensión (> 1,5L), presenta malestar general, anorexia, gran distensión abdominal, náuseas, a veces disnea (por derrame pleural o elevación diafragmática) y hernias.	Paracentesis de gran volumen, restringir ingesta de sodio y diuréticos.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se basa en una historia clínica exhaustiva (anamnesis, examen físico), análisis de laboratorio, pruebas de imagen y estudio de líquido ascítico.

Antecedentes personales

Hay que interrogar por factores de riesgo de hepatopatía (consumo alcohol, hepatitis, transfusiones, adicción a drogas vía parenteral, obesidad, diabetes, dislipemia, familiares con historia de hepatopatía), riesgo de patología tumoral (síndrome general, alteración en el tránsito gastrointestinal y síntomas ginecológicos) y antecedentes de insuficiencia cardíaca.

Clínica

Los síntomas dependen de la cantidad de líquido (menos de 500-1000 ml puede ser asintomática). Los más frecuentes son distensión abdominal, aumento de peso, plenitud postprandial, náuseas, vómitos y disnea.

Exploración física

- **Confirman el diagnóstico:** la oleada ascítica y la matidez cambiante en flancos suele ser positiva a partir de 500-1000 ml, dependiendo de la obesidad del paciente. Hepatoesplenomegalia, circulación colateral, hernias abdominales, edema de pene y escrotal, derrame pleural o edemas en miembros inferiores.
- **Signos que orientan la etiología:**
 - Anasarca: ICC o síndrome nefrótico.
 - Ictericia: hepatopatía.
 - Ginecomastia, arañas vasculares, hipertrofia parotídea, eritema palmar: etilismo crónico.
 - Aumento de presión venosa yugular y soplos cardíacos: Insuficiencia cardíaca congestiva.
 - Masas abdominales o adenopatías: tumoral.
 - Irritación peritoneal: peritonitis.

- Ingurgitación venosa yugular: insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis constrictiva.

Pruebas complementarias:

- **Hemograma:** citopenias en hipertensión portal (HTP), anemia en tumores o leucocitosis en infección.
- **Coagulación:** alteración protrombina en cirróticos.
- **Bioquímica** glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, GGT, bilirrubina, amilasa, fosfatasa alcalina, proteínas totales, albúmina, PCR. La albúmina baja en hepatopatía y síndrome nefrótico, creatinina y urea alta en enfermedad renal crónica, inversión de GOT/GPT en etilismo crónico, amilasa alta en la ascitis pancreática.
- **Gasometría arterial.** Si disnea
- **Hemocultivos.** Si fiebre
- **Sistemático** y sedimento de orina con iones en orina y proteinuria.
- **ECG:** arritmias y datos de cardiopatía.
- **Radiografía de tórax** posteroanterior y lateral: cardiomegalia y derrame pleural.
- **Radiografía de abdomen:** neumoperitoneo, asas centradas, borramiento de la línea del musculo psoas.
- **Ecografía abdomen:** prueba de imagen de elección en urgencias. Confirma el diagnóstico, orienta a la etiología (hepatopatía, trombosis portal o suprahepáticas, LOES hepáticas, neoplasias) y dirige la paracentesis.
- **TC abdomen.** Según clínica.
- **Paracentesis diagnóstica:** técnica fundamental, debe hacerse siempre:
 - Primer episodio y en sospecha de infección para descartar peritonitis bacteriana espontánea.
 - Ascitis conocida si se asociada a fiebre, dolor abdominal, leucocitosis, aumento de la ascitis, peritonismo, encefalopatía hepática, alteración de función hepática y función renal.

Estudio del líquido ascítico: Hay que pedir inicialmente el estudio de:

- Recuento celular, albúmina, proteínas totales, LDH y glucosa. En función de la sospecha se puede pedir también
- Estudio microbiológico, tinción de gram y micobacterias, ADA, PCR de tuberculosis, amilasa, citología, triglicéridos, bilirrubina y cultivo de líquido ascítico.

El aspecto puede ayudar:

- Lechoso. En caso de infección o ascitis quillosa.
- Hemático. En cirrosis o patología tumoral.

Lo primero a descartar es una Peritonitis Bacteriana Espontánea (PBE), definida como > 250 PMN/mm³ en líquido ascítico. Si hay 2 de 3 de:

- Proteínas totales > 1 g/dL
- Glucosa < 50 mg/dL y
- LDH en límite mayor en suero hay que descartar perforación gastrointestinal con Peritonitis Secundaria y solicitar un TC abdomen.

Para diferenciar la ascitis debida a hipertensión portal de otras causas se debe de medir el gradiente de albumina suero-ascitis (GASA), si el GASA es igual o mayor que 1,1 g/dL (o 11 g/L), la ascitis se puede atribuir a hipertensión portal con una alta probabilidad: 97% y si es menor se

descarta HTP. Después de medir el gradiente albúmina sérica – albúmina ascítica (GASA) para determinar si hay HTP (ver tabla) y enfocar el diagnóstico etiológico y tratamiento.

Tabla 1. Causas de ascitis

GASA > 1,1g/dL (o 11g/L) – HTP	GASA < 1,1g/L (o 11g/L) – SIN HTP
• Cirrosis hepática	• Carcinomatosis peritoneal
• Cáncer hepático/metástasis	• PBE
• Hepatitis aguda alcohólica	• Peritonitis tuberculosa
• Fallo hepático fulminante	• Vasculitis
• Enfermedad venooclusiva hepática	• Peritonitis granulomatosa
• Insuficiencia cardíaca	• Procesos ginecológicos
• Trombosis vena porta	• Síndrome nefrótico
• Síndrome de Budd-Chiari	• Desnutrición • Ascitis pancreática • Ascitis quílosa

TRATAMIENTO

El tratamiento será el específico según la etiología.

Medidas generales:

- Evitar alcohol y otros tóxicos hepáticos.
- Evitar consumo de AINES.
- Restricción de sodio a 80-120 mmol/día, que corresponde a 4,6-6,9 g de sal/día.
- Restricción de líquidos.

Medidas específicas:

- Tratar las causas
- **Ascitis leve o grado I**: no precisa tratamiento.
- **Ascitis moderada o grado II**: diuréticos.
- **1. Antagonista de la aldosterona: espironolactona.** Se puede tratar ambulatoriamente si no existe complicaciones. En pacientes con primer episodio de Ascitis grado II, deberán de recibir tratamiento con antagonistas de la aldosterona: espironolactona (iniciar con 100mg/día e ir subiendo dosis paulatinamente cada 7 días en intervalos de 100mg/día hasta un máximo de 400mg/día: Nivel A1) con o sin furosemida.
- **2. Diurético de asa: furosemida.** Se agregará furosemida 40 mg/día (se inicia con 40mg/día hasta 160mg/día, con intervalos de 40mg. Nivel A1) si no responde a espironolactona (si la reducción de peso corporal es inferior a 2kg / semana) o pacientes con hiperkalemia. La pérdida de peso máxima recomendada durante el tratamiento diurético debe ser de 0,5 kg/día en pacientes sin edemas y de 1 kg/día en pacientes con edemas (Nivel A1).

Se suspenderán temporalmente todos los diuréticos si hay:

- Hiponatremia severa (concentración sérica de sodio <120 mmol/L).

- Fallo renal progresivo.
- Empeoramiento de la encefalopatía hepática o
- Calambres musculares incapacitantes (Nivel B1).

La furosemina se debe suspender si hay hipokalemia severa: $< 3 \text{ mmol/L}$. La espironalactona se debe suspender si los pacientes desarrollan hiperkalemia severa: potasio sérico $> 6 \text{ mmol/L}$.

- **3. Ascitis severa o grado III.** Paracentesis evacuadoras en ascitis a tensión o moderada a pesar de tratamiento médico. Las paracentesis de gran volumen (PGV) es el método de elección: Si PGV < 5 litros: el riesgo es bajo de desarrollar disfunción circulatoria post-paracentesis, pero se recomienda el uso de albúmina. Si PGV > 5 litros se recomienda usar albúmina (8 g de albúmina por litro de líquido ascítico evacuado: 1 frasco de albúmina 50ml al 20% por cada litro de ascitis evacuado), otros expansores plasmáticos distintos a la albúmina no se recomienda.
- **Ascitis refractaria:** PGV repetidas luego transfundir albúmina IV: 8 g por litro de líquido ascítico evacuado.
- **Tratamiento de la PBE:**
- **1. Antibiótico:** iniciar con la sospecha, sin esperar al recuento celular. Cefotaxima 2g/8h o Ceftriaxona 2g/24h. Alternativo: amoxicilina - ácido clavulánico o ceftazidima o quinolonas.
- **2. Albúmina:** 1,5 g/kg en las primeras 6 horas y 1 g/kg a las 72 horas si creatinina $> 1 \text{ mg/dL}$, urea $> 30 \text{ mg/dL}$ o bilirrubina $> 4 \text{ mg/dL}$.

Complicaciones

- **Hiponatremia dilucional.** Cuando la concentración de sodio es $< 130 \text{ mEq/L}$ por la intensa disminución de excreción renal de agua libre, presentan clínica desde anorexia, náuseas, vómitos, confusión, debilidad muscular y coma. El tratamiento consiste: restringir los líquidos a 1 litro / día y suspender diurético cuando sodio sérico sea: $\text{Na} < 120 \text{ mEq/L}$.
- **Peritonitis bacteriana espontánea.** Infección del líquido ascítico se deba de pensar en ausencia de foco infeccioso intraabdominal, tener presente a E.Coli como microorganismo implicado mas frecuentemente, ante clínica de dolor abdominal, fiebre, alteración de la función renal, encefalopatía hepática e hipotensión.
- **Síndrome hepato-renal.** Descartada otras causas de fallo renal. Existe un fracaso renal agudo (creatinina $> 1,5 \text{ mg/dL}$) y progresivo hasta llegar a la oligoanuria. Iniciar tratamiento con terlipresina 1 mg/4h IV en bolo durante 14 días más albúmina 1 gr /kg.

BIBLIOGRAFÍA

- Ranyon BA. Introduction to the Revised American Association for the Study of Liver Diseases Practice Guideline Management of Adult Patients With Ascites Due to Cirrhosis 2012. Hepatology 2013;57:1651-1678
- Vázquez- Lima MJ. Casal Codesido J.R. Guía de actuación en Urgencias. 5ª ed. Ed.Panamericana 2017.
- Suarez-Pita D. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Medica Hospital Universitario 12 de Octubre. 8ª edición. 2016.
- Guías de práctica clínica de la EASL sobre el manejo de la ascitis, la peritonitis bacteriana espontánea, y el síndrome hepatorenal en la cirrosis. European Association for the Study of the Liver (Asociación Europea para el Estudio del Hígado). Journal of Hepatology 2010 vol 53. Pag 397–417